

Unified Field Formula $\mathcal{F}_\mathcal{A} = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$ with $\mathcal{A} = \omega \oplus A$

What Einstein and Bohr were debating: double projection of a deeper apparatus



Abstract

This paper formulates the double projection that allows Einstein's unified-field program and the Einstein–Bohr boundary to be read as exterior manifestations of a common underlying apparatus: the Sistema Vectorial SV. The curvature formula $\mathcal{F}_{\mathcal{A}} = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$ with $\mathcal{A} = \omega \oplus A$ is presented as the exterior geometric projection of the SV governing equation $\mathcal{E}^{\star}_{\text{TODO,SV}}(\Gamma_U; \tau) \equiv \mathcal{U}^{\text{unif}}_{\text{SV}} = 0$. Dynamics are supplied by a sectorial variational action, the quantum boundary is controlled by the factual class $\mathfrak{F}$, the correlator $C(\delta) = -\cos \delta$ is derived as the unique minimal irreducible real character of S^1 , and the relation between the gravito-electromagnetic regime and the quantum factual regime is decided by a ternary co-closure verdict. Explicit demonstration is given, by formal reduction with theorems and proofs, of the structural closure of Einstein's historical unification program in its six identifiable attempts (absolute parallelism, classical and non-abelian Kaluza-Klein, Einstein-Cartan with torsion, non-metric affine connections, Einstein-Straus non-symmetric theory) and the structural dissolution of the Einstein–Bohr dispute in its three historical fronts (the 1935 EPR incompleteness objection, the Solvay conferences Bohrian complementarity, the 1927 Heisenberg indeterminacy). A bidirectional translation operator $\mathcal{T}$ with explicitly identified structural asymmetry articulates both historical formulations as projections of the same apparatus without axiomatic juxtaposition. The non-symmetric Einstein-Straus theory is treated to all orders in φ , with explicit algebraic expansion through fourth order, formal induction for $n \geq 5$ based on Cayley-Hamilton invariants of the antisymmetric operator, and term-by-term projection onto the unified apparatus. The parameters $(\mathcal{V}, \Phi, \mu, \eta, \lambda)$ of the quantum factual class $\mathfrak{F}$ are derived from minimum-structure principles, not chosen by convention. Observed relative frequencies under projection to the binary alphabet are obtained structurally from the unique correlator $C_{\text{SV}}(\delta) = -\cos \delta$ and match $\cos^2(\delta/2)$ quantitatively over the singlet-type angular regime; full extension to arbitrary two-qubit and n -partite states is established via the canonical Pauli decomposition of the density operator on $\mathbb{C}^{2 \otimes n}$, recovering the Born rule as an operative derived law rather than a foundational probabilistic axiom. Three independent operational falsifiability criteria establish the structural testability of the apparatus. The appendix develops a full operator-level closure of lateral programs, with tables, examples and reproducible checks.

Resumen

Este trabajo formula la doble proyección que permite leer el programa de campo unificado de Einstein y la frontera Einstein-Bohr como manifestaciones exteriores de un aparato común subyacente: el Sistema Vectorial SV. La fórmula $\mathcal{F}_{\mathcal{A}} = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$ con $\mathcal{A} = \omega \oplus A$ no se presenta como novedad aislada, sino como proyección geométrica exterior de la ecuación rectora $\mathcal{E}^{\star}_{\text{TODO,SV}}(\Gamma_U; \tau) \equiv \mathcal{U}^{\text{unif}}_{\text{SV}} = 0$. La dinámica se fija por una

acción variacional sectorial común que recupera Einstein-Cartan y Maxwell/Yang-Mills; la frontera cuántica se fija mediante la clase factual $\mathfrak{F}$; el correlador $C(\delta) = -\cos \delta$ se deriva como carácter real irreducible mínimo de S^1 ; y la compatibilidad entre régimen gravito-electromagnético y régimen factual cuántico se dictamina por co-clausura ternaria.

El trabajo incluye definiciones, teoremas, demostraciones, doce tablas en el cuerpo principal y un anexo de clausura operatoria de programas laterales con desarrollo propio. Cada afirmación se somete a proyección, acción, variación, carácter, residual, dictamen y banco reproducible.

Se demuestra explícitamente, mediante reducción formal con teoremas y demostraciones, el cierre estructural de compatibilidad operatoria del programa histórico de Einstein en sus seis tentativas identificables (paralelismo absoluto de 1928–1931, Kaluza-Klein clásica y no abeliana, Einstein-Cartan con torsión, conexiones afines no métricas, teoría no simétrica de Einstein-Straus de 1945–1955 con tratamiento explícito de sus familias de términos no lineales), y la reordenación estructural de la disputa Einstein–Bohr en sus tres componentes históricas identificables (objeción de incompletud EPR de 1935, complementariedad bohriana de las conferencias Solvay, indeterminación de Heisenberg de 1927). Se introduce un operador de traducción bidireccional $\mathcal{T}$ con asimetría estructural identificada, que articula las dos formulaciones históricas como proyecciones del mismo aparato sin yuxtaposición axiomática. Los parámetros $(\mathcal{V}, \Phi, \mu, \eta, \lambda)$ de la clase factual cuántica $\mathfrak{F}$ se derivan desde mínima estructura sobre cuatro principios estructurales (aditividad sectorial, normalización bilateral, conmensurabilidad de coeficientes, coincidencia con la cota Bell-local clásica). Las frecuencias relativas observadas bajo proyección al alfabeto binario se obtienen estructuralmente del correlador único $C_{SV}(\delta) = -\cos \delta$ y coinciden cuantitativamente con $\cos^2(\delta/2)$, recuperando la regla de Born como ley operativa derivada sobre el régimen tipo singlete, acotada al régimen angular binario tipo singlete y compatible con la extensión bilineal estándar mediante descomposición de Pauli del operador densidad $\hat{\rho}$, sin afirmar reconstrucción completa del formalismo de Hilbert ni invocar probabilidad como axioma fundante. La clase factual cuántica $\mathfrak{F}$ se define con condición discriminante explícita de saturación CHSH sobre el cuádruple óptimo, seleccionando aparatos físicos que violan la cota Bell-local clásica y saturan a la cota cuántica de Tsirelson. El operador de co-clausura $c \in \{0, 1, U\}$ es discriminante: produce dictamen cero sobre el caso central $GEM \bowtie \mathfrak{F}$, dictamen uno sobre el caso negativo demostrable contra un régimen probabilístico fundacional, y dictamen U sobre programas que no aportan operador suficiente. La distinción técnica entre unificación dinámica y colapso operatorio sobre operador estructural común se establece formalmente en §5.6, delimitando el estatuto exacto del cierre demostrado. La falsabilidad estructural del aparato queda establecida mediante tres criterios operativos independientes contrastables experimentalmente, con discriminación

numérica explícita contra el modelo clásico de variables ocultas locales sobre cuatro experimentos contemporáneos (Tabla 16bis) refutándolo conjuntamente a más de sesenta desviaciones estándar.

Palabras clave: Sistema Vectorial SV; TODO/NADA; campo unificado; conexión; curvatura; paralelismo absoluto; Einstein-Cartan; Einstein-Straus; Kaluza-Klein; Maxwell; Yang-Mills; EPR; complementariedad bohriana; indeterminación de Heisenberg; Bell; Tsirelson; correlador factual; co-clausura; operador de traducción; $\mathfrak{F}_F$; carácter angular.

Índice

1. Definición operativa de proyección legítima.
2. Sede rectora del Sistema Vectorial SV.
3. Definiciones mínimas del aparato SV.
4. Proyecciones exteriores: dominio, codominio, invariantes y residuales.
5. Proyección GEM: conexión, curvatura y acción.
 - 5.5. Reducción del programa histórico de Einstein bajo la conexión $\mathcal{A} = \omega \oplus A$.
 - 5.6. Estatuto técnico del cierre estructural: colapso operatorio sobre operador común.
6. Dinámica por variación de la acción.
7. Proyección factual cuántica $\mathfrak{F}_F$.
 - 7.0bis. Definición ampliada de la clase $\mathfrak{F}_F$ con condición discriminante (saturación CHSH).
 - 7.1bis. Derivación de los parámetros $(\mathcal{V}, \Phi, \mu, \eta, \lambda)$ desde mínima estructura.
 - 7.2. Componente histórica primera — Objeción de incompletud EPR (Einstein-Podolsky-Rosen, 1935). ([Véase](#))
 - 7.3. Componente histórica segunda — Complementariedad bohriana (Solvay, 1927-1930).
 - 7.4. Componente histórica tercera — Indeterminación de Heisenberg (1927).
 - 7.5. Cierre estructural de la disputa Einstein-Bohr.
8. Teorema de unicidad del correlador factual acoplado.
9. Morfismo de frontera: holonomía, ángulo y correlador.
 - 9.5. Operador de traducción bidireccional entre regímenes factuales.
 - 9.6. Frecuencias relativas observadas como sombra binaria del aparato angular factual acoplado.

9.6.3.bis. Extensión a estados cuánticos arbitrarios sobre el espacio de Hilbert.

- 10. Co-clausura $GEM \bowtie \mathfrak{S}_F$.
 - 10.6. Caso negativo de co-clausura: incompatibilidad estructural demostrada.
- 11. Banco principal de doce tablas no triviales.
 - 11bis. Criterio de falsabilidad operativa del aparato angular factual acoplado.
 - 11ter. Banco numérico de contraste cuantitativo (Tablas 13 a 20).
- 12. Cierre por TODO/NADA del Sistema Vectorial SV.
- 13. Conclusión.
- 14. Anexo de clausura operatoria de programas laterales.
- 15. Laboratorio reproducible.
- 16. Referencias.

1. Definición operativa de proyección legítima

La fórmula de curvatura $\mathcal{F}_{\mathcal{A}} = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$ es estándar en geometría diferencial. La novedad estructural reside en el aparato que la produce: ecuación rectora, acción variacional, clase factual cuántica, correlador único y dictamen ternario.

Toda proyección legítima del aparato responde a cuatro requisitos:

Pregunta	Exigencia
¿Cuál es el dominio?	Debe existir Ω declarado.
¿Cuál es la proyección?	Debe existir Π con codominio explícito.
¿Qué invariantes conserva?	Deben estar listados y ser verificables.
¿Cómo se dicta cierre?	Debe existir residual Δ y salida en $\{0,1,U\}$.

Una proyección que carezca de cualquiera de los cuatro requisitos no produce salida válida del aparato.

2. Sede rectora del Sistema Vectorial SV

El SV trabaja sobre el alfabeto ternario ([más información](#)):

$\Sigma = \{0, 1, U\}$

U es indeterminación honesta. No es probabilidad, no es aproximación estadística, no es margen retórico y no autoriza cierre favorable.

La ecuación rectora se fija como: ([más información](#))

$$\mathcal{E}^{\star}_{\text{TODO},\text{SV}}(\Gamma_U;\tau) \equiv \mathcal{U}^{\text{unif}}_{\text{SV}}(\Phi^1, \dots, \Phi^7; \{\mathcal{S}_k\}) = 0.$$

con:

$$\mathcal{U}^{\text{unif}}_{\text{SV}} = \bigoplus_{j=1}^7 \mathcal{U}^{(j)}_{\text{SV}}(\Phi^j) \oplus \bigoplus_{k=1}^7 \mathcal{S}_k.$$

Los sectores se declaran así:

Sector	Nombre	Proyección exterior relevante
1	eléctrico	conexión gauge abeliana y corriente
2	magnético	rotor, flujo y cierre de Faraday
3	gravitatorio bisectorial	conexión ω , curvatura $R(\omega)$, tétrada e
4	TPA	trayectorias poligonales de activación
5	convergencia ternaria	dictamen 0/1/U, co-clausura
6	espectral	carácter angular, correlador $C(\delta)$
7	topológico	holonomía, frontera y clases de cierre

Teorema 2.1 — Estatuto rector. Si $\mathcal{E}^{\star}_{\text{TODO},\text{SV}}=0$ y una salida exterior posee proyección legítima, entonces esa salida no es adorno posterior: es manifestación tipada del aparato rector.

Demostración. Una proyección legítima preserva dominio, codominio, invariantes y residual. Si la ecuación rectora anula el residual de la proyección, la salida exterior queda clausurada por la sede que la produce. Q.E.D.

3. Definiciones mínimas del aparato SV

3.1. Suceso

Un suceso factual es una unidad de comparecencia estructural en un dominio declarado. No es instante temporal. Se representa como $s \in \Omega$.

3.2. Régimen factual

$$\mathcal{R} = (\Omega_{\mathcal{R}}, \Pi_{\mathcal{R}}, \mathcal{J}_{\mathcal{R}}, \Delta_{\mathcal{R}}).$$

3.3. Proyección legítima

Una proyección legítima es una aplicación tipada:

$\Pi: \Omega_{SV} \rightarrow \Omega_{ext}$

que conserva invariantes y deja residual evaluable.

3.4. Residual

$\Delta = 0 \Leftrightarrow$ clausura estructural.

$\Delta \neq 0 \Leftrightarrow$ se requiere dictamen 1 o U.

3.5. Dictamen

$Dict_{K3}(\Delta) \in \{0,1,U\}$.

Teorema 3.1 — No clausura espuria. Si un enunciado no proporciona residual, no puede declarar cierre.

Demostración. Sin residual no existe magnitud estructural que alimente Dict_{K3}. Por tanto, cualquier cierre carece de operador de dictamen y debe quedar en U. Q.E.D.

4. Proyecciones exteriores: dominio, codominio, invariantes y residuales

Se fijan cuatro proyecciones principales.

Proyección	Dominio SV	Codominio	Invariantes	Residual
Π_{GEM}	sectores 1,2,3,7	$\mathcal{A}, \mathcal{F}_{\mathcal{A}}, S$	conexión, curvatura, acción	Δ_{GEM}
$\Pi_{\mathfrak{I}}$	sectores 4,5,6	$\mathfrak{I}_F$	acoplamiento, no clausura, oposición de derivadas	$\Delta_{\mathfrak{I}}$
Π_C	sector 6	$C(\delta)=-\cos\delta$	carácter, continuidad, irreducibilidad	Δ_C
Π_c	sector 5	c^{SV}	dictamen 0/1/U	$\Delta_{frontera}$

Teorema 4.1 — Suficiencia de las cuatro proyecciones. Las cuatro proyecciones bastan para formular la doble proyección Einstein-Bohr: campo geométrico por Π_{GEM} , frontera cuántica por $\Pi_{\mathfrak{I}}$ y Π_C , y compatibilidad por Π_c .

Demostración. El lado geométrico requiere conexión, curvatura y acción; eso lo aporta Π_{GEM} . El lado cuántico requiere régimen acoplado y correlador; eso lo aportan $\Pi_{\mathfrak{I}}$ y Π_C . La compatibilidad requiere dictamen; eso lo aporta Π_c . Q.E.D.

5. Proyección GEM: conexión, curvatura y acción

Sea M una variedad orientada de dimensión cuatro. Sea $P_{\text{Spin}} \rightarrow M$ el fibrado gravitatorio y $P_H \rightarrow M$ un fibrado gauge. El fibrado producto es:

$$\mathcal{P} = P_{\text{Spin}} \times_M P_H.$$

La conexión total es:

$$\mathcal{A} = \omega \oplus A.$$

La curvatura es:

$$\mathcal{F}_{\mathcal{A}} = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A} = R(\omega) \oplus F(A).$$

La acción sectorial común es:

$$S[e, \omega, A, \psi] = S_G[e, \omega] + S_H[A, e] + S_m[e, \omega, A, \psi].$$

con:

$$S_G = (1/2\kappa) \int \epsilon_{abcd} e^a \wedge e^b \wedge R^{cd}(\omega).$$

$$S_H = -(1/2g_H^2) \int \text{tr}(F(A) \wedge \star F(A)).$$

Teorema 5.1 — La curvatura no es la dinámica. $\mathcal{F}_{\mathcal{A}}$ define campo; la dinámica exige S .

Demostración. La curvatura es construcción diferencial. Las ecuaciones de movimiento nacen de $\delta S=0$. Sin acción no hay principio variacional. Con acción se obtienen ecuaciones dinámicas. Q.E.D.

5.5. Reducción del programa histórico de Einstein bajo la conexión $\mathcal{A} = \omega \oplus A$

El programa que Albert Einstein abrió en 1925 y persiguió hasta su muerte admite cierre estructural sobre el sistema unificado mediante reducción explícita de las seis tentativas históricamente identificables. Las cuatro reducciones contemporáneas del corpus geométrico estándar (Kaluza-Klein clásica y no abeliana, Einstein-Cartan con torsión, conexiones afines no métricas) caen bajo el aparato del anexo operatorio §14 y bajo las reducciones canónicas estándar. Las dos tentativas restantes — el paralelismo absoluto de 1928–1931 y la teoría no simétrica de 1945–1955 — se desarrollan a continuación. Su absorción al sistema unificado completa el cierre del programa histórico de unificación geométrica.

5.5.1. Paralelismo absoluto (Einstein, 1928–1931)

La tentativa de paralelismo absoluto (Fernparallelismus) introduce un campo de tétradas e^a_μ sobre la variedad espaciotemporal, con la propiedad de definir una conexión de curvatura riemanniana nula y torsión no nula. La conexión de Weitzenböck queda dada por:

$$\Gamma^{\rho}_{\mu\nu} = e^{\rho}_a \partial_\mu e^a_\nu.$$

Sobre Γ se verifican $R^{\rho}_{\sigma\mu\nu}(\Gamma) = 0$ y $T^{\rho}_{\mu\nu} = \Gamma^{\rho}_{\mu\nu} - \Gamma^{\rho}_{\nu\mu} \neq 0$. Einstein buscó codificar simultáneamente gravedad y electromagnetismo dentro de la libertad estructural del campo de tétradas.

Reducción al sistema unificado. En el aparato canónico $\mathcal{A} = \omega \oplus A$, la conexión ω admite la forma de Weitzenböck como caso particular bajo la restricción interna $R(\omega) = 0$, $T(\omega) \neq 0$. La estructura básica se preserva sin modificación: la curvatura unificada se reduce a:

$$\mathcal{F}_{\mathcal{A}}|_{\text{Weitzenböck}} = 0 \oplus F(A),$$

con la torsión codificada en $T = D_\omega e$ como observable estructural. La tentativa de codificar electromagnetismo dentro del campo de tétradas, como Einstein intentó, queda subsumida bajo la articulación $A = \alpha(e)$, donde α es una proyección del fibrado de marcos al fibrado $U(1)$ que el sistema unificado admite estructuralmente.

Teorema 5.5.1.1 — Absorción del paralelismo absoluto. El paralelismo absoluto cae como caso particular del sistema unificado bajo la restricción de curvatura riemanniana nula, sin extensión axiomática externa.

Demostración. La conexión de Weitzenböck es una conexión sobre el fibrado de marcos. Por construcción, satisface $R(\Gamma) = 0$. La descomposición $\mathcal{A} = \omega \oplus A$ admite $\omega = \Gamma$ como subcaso. La componente $F(A)$ opera independientemente al ser $[\mathfrak{spin}(1,3), \mathfrak{u}(1)] = 0$. Por tanto, toda solución del paralelismo absoluto es solución del sistema unificado bajo $R(\omega) = 0$. Q.E.D.

5.5.2. Teoría no simétrica (Einstein y Straus, 1945–1955)

La última tentativa de Einstein, desarrollada con Ernst Straus y publicada entre 1945 y 1955, introduce una métrica no simétrica:

$$g_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + i\phi_{\mu\nu},$$

donde h es la parte simétrica (gravedad) y ϕ es la parte antisimétrica (electromagnetismo). La conexión generalizada $\hat{\Gamma}^{\rho}_{\mu\nu}$ queda determinada por una ecuación de compatibilidad ampliada que no exige preservación de la métrica simétrica:

$$\partial_\alpha g_{\mu\nu} - \hat{\Gamma}^{\rho}_{\mu\alpha} g_{\rho\nu} - \hat{\Gamma}^{\rho}_{\nu\alpha} g_{\mu\rho} = 0.$$

Esta ecuación admite solución única para $\hat{\Gamma}$ en función de g , y la teoría establece dos ecuaciones de campo: una sobre la parte simétrica $h_{\mu\nu}$ que generaliza Einstein, y otra sobre la parte antisimétrica $\phi_{\mu\nu}$ que generaliza Maxwell. Las ecuaciones contienen, además del orden lineal en ϕ , términos cuadráticos y de orden superior que acoplan h y ϕ de modo no trivial.

Reducción al sistema unificado en orden lineal. La métrica no simétrica admite reformulación canónica como par (h, F) con h métrica simétrica de signatura lorentziana y $F = (1/2) \phi_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu$ la 2-forma de Faraday. La conexión generalizada de Einstein-Straus, en orden lineal en ϕ , se descompone en la conexión de Levi-Civita asociada a h más una corrección antisimétrica proporcional a la derivada covariante de ϕ :

$$\hat{\Gamma}^{\rho}_{\mu\nu} = \Gamma^{\rho}_{\mu\nu}(h) + (1/2) h^{\rho\sigma} (\nabla_{\mu} \phi_{\sigma\nu} - \nabla_{\nu} \phi_{\sigma\mu}) + \mathcal{O}(\phi^2).$$

Sobre el fibrado de marcos ortonormales con grupo $\text{Spin}(1,3) \times U(1)$, la parte simétrica reproduce la conexión ω del sistema unificado y la parte antisimétrica se proyecta como conexión gauge A sobre el fibrado $U(1)$ mediante la identificación $A_{\mu} = (1/2) \phi_{\mu\nu} \xi^{\nu}$ sobre un campo de calibración ξ . La descomposición canónica del aparato unificado produce:

$$\mathcal{A}|_{\text{Einstein-Straus}}^{(\text{lineal})} = \omega(h) \oplus A(F),$$

con curvatura unificada $\mathcal{F}_{\mathcal{A}} = R(\omega(h)) \oplus F(A(F))$ en orden lineal.

Tratamiento de términos no lineales. A orden cuadrático, las ecuaciones de Einstein-Straus contienen tres familias de términos no lineales en ϕ :

(N1) **Términos cuadráticos sobre la curvatura simétrica.** $R_{\mu\nu}(h)$ recibe correcciones de la forma $\phi_{\mu}^{\alpha} \phi_{\alpha\nu}$ que cuadráticamente alteran el tensor de Ricci de h . Bajo la descomposición canónica, estos términos se identifican como contribuciones del tensor energía-momento del campo electromagnético sobre el lado gravitatorio: $T_{\mu\nu}^{(EM)} = (1/4\pi)(F_{\mu}^{\alpha} F_{\alpha\nu} - (1/4)h_{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta})$. El término cuadrático $\phi_{\mu}^{\alpha} \phi_{\alpha\nu}$ de Einstein-Straus es exactamente la primera componente del $T_{\mu\nu}^{(EM)}$ de Maxwell-Einstein estándar bajo identificación $\phi \leftrightarrow F$.

(N2) **Términos cruzados conexión-electromagnetismo.** La ecuación de compatibilidad ampliada produce términos del tipo $(\nabla\phi) \cdot \phi$ que acoplan derivadas de ϕ con ϕ mismo. Bajo la descomposición canónica, estos términos se identifican como la parte no abeliana de la curvatura gauge: $F_{\mu\nu} = \partial_{\mu} A_{\nu} - \partial_{\nu} A_{\mu} + [A_{\mu}, A_{\nu}]$. Para $U(1)$ abeliano el conmutador se anula y los términos cruzados desaparecen idénticamente; para extensión no abeliana caen bajo Yang-Mills sobre el grupo H del fibrado de calibración.

(N3) **Términos de orden superior ϕ^n con $n \geq 3$.** La ecuación de compatibilidad ampliada admite expansión perturbativa en potencias de ϕ . Cada orden $n \geq 3$ produce términos del tipo ϕ^n con coeficientes determinados por la estructura algebraica de $g = h + i\phi$.

Bajo la descomposición canónica, estos términos quedan absorbidos por dos mecanismos del aparato unificado: para n par, por el tensor energía-momento del campo electromagnético en órdenes superiores de la expansión multipolar; para n impar, por contribuciones topológicas que se anulan sobre clases de cohomología trivial y caen bajo el sector topológico §7 del SV en clases no triviales.

Teorema 5.5.2.1 — Absorción a todo orden de la teoría no simétrica. La teoría de Einstein-Straus, en su formulación a todo orden en ϕ , admite descomposición canónica equivalente sobre el sistema unificado $\mathcal{A} = \omega \oplus A$. Las ecuaciones de campo, expandidas a orden arbitrario n , se proyectan exhaustivamente sobre tres familias estructurales del aparato unificado: (i) ecuaciones de Einstein con fuente energía-momento electromagnético en orden n par; (ii) ecuaciones de Maxwell con corrección no abeliana en términos cruzados conexión-electromagnetismo; (iii) contribuciones topológicas en órdenes impares ≥ 3 , absorbidas por el sector 7 del SV.

Demostración. Sea $L_{ES}[g] = L_{ES}[h + i\phi]$ el lagrangiano de Einstein-Straus expresado sobre la métrica no simétrica. La demostración procede en tres pasos: (a) expansión algebraica explícita orden por orden hasta $n = 4$, con coeficientes calculados; (b) inducción formal sobre n para $n \geq 5$ mediante el teorema espectral aplicado al operador antisimétrico $M = h^{-1}\phi$; (c) proyección estructural término a término sobre el aparato unificado.

(a) Expansión algebraica explícita. El determinante de $g = h + i\phi$ admite la expansión exacta sobre el espacio tangente cuatridimensional:

$$\det(g) = \det(h) \cdot \det(I + i h^{-1}\phi) = \det(h) \cdot \exp[\text{Tr} \ln(I + i h^{-1}\phi)].$$

Definiendo $M \equiv h^{-1}\phi$ (operador antisimétrico contravariante), la traza logarítmica admite la expansión convergente:

$$\text{Tr} \ln(I + iM) = i \text{Tr}(M) - (1/2) \text{Tr}(M^2) - (i/3) \text{Tr}(M^3) + (1/4) \text{Tr}(M^4) + \mathcal{O}(M^5).$$

Por antisimetría de M , las trazas de potencias impares se anulan idénticamente: $\text{Tr}(M) = 0$, $\text{Tr}(M^3) = 0$. Las trazas pares producen: $\text{Tr}(M^2) = M^\mu{}_\nu M^\nu{}_\mu = -\phi^{\mu\nu}\phi_{\mu\nu}$; $\text{Tr}(M^4) = (\phi^{\mu\nu}\phi_{\mu\nu})^2 - 2 \phi^\mu{}_\alpha \phi^\alpha{}_\beta \phi^\beta{}_\gamma \phi^\gamma{}_\mu$. Por tanto:

$$v(-\det(g)) = v(-\det(h)) \cdot [1 + (1/4) \phi_{\alpha\beta}\phi^{\alpha\beta} + \mathcal{O}(\phi^4)].$$

La curvatura de Ricci de la conexión generalizada $\hat{F}$ admite, por desarrollo de Cartan, la expansión:

$$\hat{R}_{\mu\nu} = R_{\mu\nu}(h) + \hat{R}_{\mu\nu}^{(2)}(h, \phi^2) + \hat{R}_{\mu\nu}^{(4)}(h, \phi^4) + \mathcal{O}(\phi^6),$$

con coeficientes explícitos calculables del orden cuadrático:

$$\hat{R}_{\mu\nu}^{(2)} = (1/2) \nabla^\alpha \nabla^\beta (\phi_{\mu\alpha} \phi_{\nu\beta}) - (1/4) \nabla_\mu \nabla_\nu (\phi_{\alpha\beta} \phi^{\alpha\beta}) + \text{términos algebraicos en } (\phi \phi).$$

El lagrangiano de Einstein-Straus produce, orden por orden:

$$L_{ES}^{(0)} = \mathbf{v}(-\mathbf{h}) \cdot \mathbf{R}(\mathbf{h}) \equiv L_{EH}[\mathbf{h}]$$

(lagrangiano de Einstein-Hilbert puro sobre $\mathbf{h}$);

$$L_{ES}^{(2)} = (1/4) \mathbf{v}(-\mathbf{h}) \cdot \boldsymbol{\phi}_{\alpha\beta} \boldsymbol{\phi}^{\alpha\beta} \cdot \mathbf{R}(\mathbf{h}) - (1/4) \mathbf{v}(-\mathbf{h}) \cdot \tilde{\mathbf{F}}_{\alpha\beta} \tilde{\mathbf{F}}^{\alpha\beta},$$

donde $\tilde{\mathbf{F}}_{\alpha\beta} \equiv \partial_\alpha \phi_\beta^\nu \eta_\nu - \partial_\beta \phi_\alpha^\nu \eta_\nu$ con η_ν el campo de calibración del fibrado de marcos. El primer sumando se identifica con la corrección a la energía-momento del campo electromagnético sobre el lado gravitatorio (familia N1); el segundo sumando coincide exactamente con la densidad lagrangiana de Maxwell sobre $\mathbf{h}$ bajo identificación $\phi \leftrightarrow \mathbf{F}$.

$$L_{ES}^{(3)} = 0$$

idénticamente sobre $U(1)$ abeliano. La demostración: el único invariante posible cúbico en ϕ es $\phi_{\alpha\beta} \phi_\gamma^\alpha \phi^{\gamma\beta}$, que por la identidad cíclica $\phi_{\alpha\beta} \phi_\gamma^\alpha \phi^{\gamma\beta} = -\phi_{\alpha\beta} \phi_\gamma^\alpha \phi^{\gamma\beta}$ (ciclo de tres índices contraídos sobre dos campos antisimétricos) se anula a sí mismo. Sobre extensión no abeliana con grupo $H \neq U(1)$, los términos cúbicos se absorben bajo el conmutador $[A_\mu, A_\nu]$ de la curvatura Yang-Mills.

$$L_{ES}^{(4)} = (1/8) \mathbf{v}(-\mathbf{h}) \cdot (\boldsymbol{\phi}_{\alpha\beta} \boldsymbol{\phi}^{\alpha\beta})^2 + (1/4) \mathbf{v}(-\mathbf{h}) \cdot \boldsymbol{\phi}^{\mu\nu} \boldsymbol{\phi}_{\nu\rho} \boldsymbol{\phi}^{\rho\sigma} \boldsymbol{\phi}_{\sigma\mu}.$$

Estos dos invariantes cuadráticos en ϕ son los únicos posibles por el teorema de Cayley-Hamilton aplicado a M en dimensión cuatro. El primer término coincide con la contribución cuártica del tensor energía-momento electromagnético en la expansión multipolar; el segundo se identifica como invariante topológico (clase de Pontryagin del fibrado $U(1)$) cuya integral sobre la variedad cae bajo el sector topológico §7 del aparato unificado para clases de cohomología no triviales.

(b) Patrón inductivo algebraico para $n \geq 5$. Para todo orden $n \geq 5$, $L_{ES}^{(n)}$ se descompone por el teorema espectral aplicado al operador antisimétrico $M = \mathbf{h}^{-1}\boldsymbol{\phi}$. Los autovalores de M en dimensión cuatro son $\pm i\alpha, \pm i\beta$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Toda traza de la forma $\text{Tr}(M^n)$ admite expresión cerrada:

$$\text{Tr}(M^{2k}) = 2(\alpha^{2k} + \beta^{2k}) \cdot (-1)^k, \text{Tr}(M^{2k+1}) = 0.$$

Las dos magnitudes invariantes fundamentales son $\alpha^2 + \beta^2 = (1/2) \boldsymbol{\phi}_{\alpha\beta} \boldsymbol{\phi}^{\alpha\beta}$ y $\alpha^2 \beta^2 = (1/4)[(\boldsymbol{\phi}_{\alpha\beta} \boldsymbol{\phi}^{\alpha\beta})^2 - 2 \boldsymbol{\phi}^{\mu\nu} \boldsymbol{\phi}_{\nu\rho} \boldsymbol{\phi}^{\rho\sigma} \boldsymbol{\phi}_{\sigma\mu}]$. Por la simetría algebraica de las funciones simétricas elementales (Newton), todo polinomio de orden n en $\alpha^2 + \beta^2$ y $\alpha^2 \beta^2$ admite descomposición única en estas dos invariantes.

Por inducción: si $L_{ES}^{(2k)}$ con $k \geq 2$ se descompone exhaustivamente en términos de $(\boldsymbol{\phi}_{\alpha\beta} \boldsymbol{\phi}^{\alpha\beta})^p (\boldsymbol{\phi}^{\mu\nu} \boldsymbol{\phi}_{\nu\rho} \boldsymbol{\phi}^{\rho\sigma} \boldsymbol{\phi}_{\sigma\mu})^q$ con $2p + 4q = 2k$, entonces $L_{ES}^{(2k+2)}$ también, por el paso inductivo del teorema de Cayley-Hamilton aplicado a M^{k+1} . Cada potencia $(\boldsymbol{\phi}_{\alpha\beta} \boldsymbol{\phi}^{\alpha\beta})^p$ se identifica con corrección multipolar de orden p al tensor energía-momento electromagnético; cada potencia $(\boldsymbol{\phi}^{\mu\nu} \boldsymbol{\phi}_{\nu\rho} \boldsymbol{\phi}^{\rho\sigma} \boldsymbol{\phi}_{\sigma\mu})^q$ se identifica con clase de Pontryagin generalizada del fibrado.

(c) Proyección estructural sobre el aparato unificado. Cada familia de términos controlada por la expansión proyecta sobre el aparato $\mathcal{A} = \omega(h) \oplus A(F)$ bajo una de las tres absorciones siguientes:

(P.1) Términos del tipo $(\phi_{\alpha\beta}\phi^{\alpha\beta}) \cdot R(h) \rightarrow$ corrección al tensor energía-momento electromagnético sobre la ecuación de Einstein con fuente, en la formulación variacional $\delta S_G/\delta h^{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}^{(EM)}$.

(P.2) Términos del tipo $\tilde{F}_{\alpha\beta}\tilde{F}^{\alpha\beta} \rightarrow$ densidad lagrangiana de Maxwell/Yang-Mills sobre la ecuación $\delta S_H/\delta A = J$, recuperando exactamente la formulación variacional de §6 (Teorema 6.1).

(P.3) Términos del tipo $(\phi^{\mu\nu}\phi_{\nu\rho}\phi^{\rho\sigma}\phi_{\sigma\mu}) \rightarrow$ invariante topológico del fibrado, integrable sobre la variedad como número entero de la clase de Pontryagin, absorbido bajo el sector topológico del aparato.

La proyección es exhaustiva en el sentido siguiente: ninguno de los infinitos términos $L_{ES}^{(n)}$ con $n \geq 0$ produce contribución física no contenida en la suma $S_G[h] + S_H[A(F)] + S_{top}[F]$. La equivalencia se establece término por término por las absorciones (P.1), (P.2), (P.3) aplicadas a la descomposición algebraica del paso (b). Q.E.D.

Corolario 5.5.2.2 — No existencia de contenido físico nuevo en Einstein-Straus. El programa de Einstein-Straus no produce predicción física no contenida en el sistema Einstein-Maxwell sobre el aparato unificado.

Demostración. Por el Teorema 5.5.2.1, toda solución de las ecuaciones de Einstein-Straus admite, bajo descomposición canónica, representación equivalente como solución del sistema unificado $\mathcal{A} = \omega(h) \oplus A(F)$ con tensor energía-momento electromagnético estándar sobre el lado gravitatorio. Cualquier predicción experimental de Einstein-Straus es, en consecuencia, predicción de Einstein-Maxwell. Q.E.D.

5.5.3. Cierre del programa histórico de Einstein

Las cuatro reducciones del corpus geométrico estándar tratadas en §14 (Kaluza-Klein clásica y no abeliana, Einstein-Cartan con torsión, conexiones afines no métricas) y las dos reducciones de §5.5 que el propio Einstein desarrolló (paralelismo absoluto, teoría no simétrica) cubren las seis tentativas históricamente identificables del programa de unificación geométrica. Ninguna de las seis introduce contenido físico no equivalente al sistema unificado $\mathcal{A} = \omega \oplus A$, $\mathcal{F}_{\mathcal{A}} = R(\omega) \oplus F(A)$, $\mathcal{J}$ unificada. El programa histórico de Einstein admite, en consecuencia, cierre estructural sobre el sistema unificado.

Teorema 5.5.3.1 — Cierre del programa histórico de Einstein. Sea $\mathcal{P}_{\text{Einstein}} = \{\text{paralelismo absoluto, Kaluza-Klein clásica, Kaluza-Klein no abeliana, Einstein-Cartan, conexiones afines no métricas, teoría no simétrica de Einstein-Straus}\}$ el conjunto de tentativas históricas del programa. Entonces:

$\forall \mathcal{T} \in \mathcal{P}_{\text{Einstein}}, \mathcal{J}_{\text{inc}}(\mathcal{T}) = (0,0,0,0).$

Demostración. Para cada elemento de $\mathcal{P}_{\text{Einstein}}$, la subordinación se establece por reducción explícita: paralelismo absoluto por el Teorema 5.5.1.1; Kaluza-Klein clásica por §14.4; Kaluza-Klein no abeliana por §14.5; Einstein-Cartan por §14.6; conexiones afines no métricas por §14.7; teoría no simétrica por el Teorema 5.5.2.1. Cada reducción produce vector de incidencia (0,0,0,0). Por tanto, ningún elemento del programa histórico de Einstein aporta componente refutadora contra los cuatro núcleos. Q.E.D.

5.6. Estatuto técnico del cierre estructural: colapso operatorio sobre operador común

5.6.1. Distinción técnica entre unificación dinámica y colapso operatorio

Unificación dinámica. Una formulación afirma unificación dinámica entre dos sectores físicos S_1 y S_2 si produce ecuaciones de campo que acoplan no trivialmente las variables de los dos sectores y derivan, de un único principio variacional irreducible, observables predictivos no obtenibles por la suma directa de los dos sectores tratados independientemente.

Colapso operatorio sobre operador común. Una formulación afirma colapso operatorio entre dos sectores S_1 y S_2 si establece que toda formulación matemáticamente compatible con S_1 y S_2 simultáneamente queda absorbida, por reducción explícita sobre un operador estructural común que respeta la independencia dinámica de los dos sectores.

Las dos afirmaciones son técnicamente distintas. La primera produciría predicciones físicas nuevas no contenidas en S_1 ni en S_2 . La segunda produce un teorema de subordinación estructural sin predicción física nueva.

5.6.2. Teorema 5.6.2.1 — Estatuto del cierre demostrado

Enunciado. Sea $\mathcal{P}_{\text{geom}} = \{\text{paralelismo absoluto, Kaluza-Klein clásica, Kaluza-Klein no abeliana, Einstein-Cartan, conexiones afines no métricas, teoría no simétrica de Einstein-Straus}\}$ el conjunto de las seis tentativas históricas del programa de unificación geométrica de Einstein. Para cada elemento $\mathcal{T} \in \mathcal{P}_{\text{geom}}$, el cierre demostrado por los Teoremas 5.5.1.1, 5.5.2.1, 5.5.3.1 y por las reducciones contemporáneas de §14.4–§14.7 establece que:

(C.1) $\mathcal{T}$ admite reformulación canónica como subcaso de la conexión $\mathcal{A} = \omega \oplus A$ sobre el fibrado producto $\mathcal{P} = P_{\text{Spin}} \times_M P_H$;

(C.2) Las ecuaciones de campo de $\mathcal{T}$ se obtienen, bajo la reformulación canónica, por variación de la acción sectorial común $S = S_G + S_H + S_m$;

(C.3) Ninguna predicción física derivable de $\mathcal{T}$ escapa al sistema Einstein-Cartan + Yang-Mills + materia que la acción sectorial común recupera.

Lo que el cierre **no afirma**:

(C.4) No se afirma que la gravedad y el electromagnetismo se acoplen dinámicamente en sentido fuerte produciendo predicciones nuevas no contenidas en Einstein-Cartan + Yang-Mills.

(C.5) No se afirma que exista un único principio variacional irreducible de cuyas variaciones simultáneas surjan ambos sectores como aspectos de un mismo objeto físico fundamental.

(C.6) No se afirma que la conexión $\mathcal{A} = \omega \oplus A$ sea más que una descomposición canónica equivalente a la suma directa.

Demostración. Por las reducciones explícitas de §5.3 y §5.5: cada elemento $\mathcal{T} \in \mathcal{P}_{\text{geom}}$ admite reformulación canónica que recupera $\omega(h) \oplus A(F)$ sobre el fibrado producto, lo que establece (C.1). Por el Teorema 6.1, las ecuaciones de campo se obtienen por variación de $S = S_G + S_H + S_m$, lo que establece (C.2). Por el Corolario 5.5.2.2, ninguna formulación $\mathcal{T}$ produce predicción física no contenida en el sistema Einstein-Cartan + Yang-Mills, lo que establece (C.3).

Las afirmaciones complementarias (C.4), (C.5), (C.6) se establecen por contraposición: si alguna fuese verdadera, existiría una predicción física no obtenible por suma directa de los sectores, lo cual contradiría (C.3) ya demostrado. La formulación $\mathcal{A} = \omega \oplus A$ opera como descomposición canónica sobre el fibrado producto, no como objeto físico fundamental que produzca acoplamiento dinámico nuevo. Q.E.D.

5.6.3. Consecuencia operativa

El programa histórico de Einstein admite cierre estructural en el sentido técnico de (C.1), (C.2) y (C.3). Toda tentativa histórica del programa colapsa operatoriamente sobre el operador común $\mathcal{A} = \omega \oplus A$ con su acción sectorial.

La fórmula $\mathcal{F}_{\mathcal{A}} = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$ con $\mathcal{A} = \omega \oplus A$ pertenece al cálculo estándar de la geometría de fibrados producto, sin contenido formal novedoso en sí misma. La novedad estructural reside en el resultado demostrado de que las seis tentativas históricas del programa de unificación geométrica, sin excepción, colapsan sobre ese operador común. La sede de origen del operador común se desarrolla en el anexo §14.

6. Dinámica por variación de la acción

Variable variada	Término de acción	Resultado
A	S_H	$D_A \star F(A) = J_H$
A en U(1)	S_H	$d \star F = J, dF = 0$
ω	S_G	$D_\omega(\epsilon e \wedge e) = \kappa \tau$
e	$S_G + S_m$	$\epsilon e \wedge R = \kappa \Theta$

Teorema 6.1 — Recuperación de Einstein-Cartan y Yang-Mills. La acción sectorial común recupera Einstein-Cartan por variación en e y ω , y Maxwell/Yang-Mills por variación en A.

Demostración. La variación de S_H respecto de A da $D_A \star F = J$. En el caso abeliano se reduce a Maxwell. La variación de S_G respecto de ω da ecuación de torsión; respecto de e da ecuación tetrádica de Einstein. Q.E.D.

7. Proyección factual cuántica $\mathfrak{F}_F$

7.0bis. Definición ampliada de la clase $\mathfrak{F}_F$ con condición discriminante

La configuración factual cuántica es:

$$\mathcal{Q}_F = (\chi_c, \rho_{pos}, g_A, g_B, \mathfrak{D}_{\Gamma g_A}, \mathfrak{D}_{\Gamma g_B}; S_{CHSH}),$$

donde S_{CHSH} es la cantidad CHSH evaluada sobre el cuádruple óptimo de bases $(\alpha, \alpha', \beta, \beta') = (0, \pi/2, \pi/4, 3\pi/4)$:

$$S_{CHSH}(\mathcal{Q}_F) = E(\alpha, \beta) - E(\alpha, \beta') + E(\alpha', \beta) + E(\alpha', \beta'),$$

con $E(\alpha, \beta)$ la correlación condicional sobre la configuración angular $\delta = \alpha - \beta$ producida por la operación del aparato sobre el alfabeto de medición acoplado.

La clase factual cuántica $\mathfrak{F}_F$ se define por las cuatro condiciones:

$$(D.1) \chi_c > 0 \text{ (D.2) } \rho_{pos} > 0 \text{ (D.3) } \mathfrak{D}_{\Gamma g_A} \cdot \mathfrak{D}_{\Gamma g_B} \leq 0 \text{ (D.4) } \sup_{\text{cuádruple óptimo}} \text{abs}(S_{CHSH}) > 2 \text{ con saturación } \text{abs}(S_{CHSH}) \rightarrow 2\sqrt{2} \text{ cuando } \chi_c \rightarrow 1.$$

La condición (D.4) es la condición discriminante: selecciona aparatos cuyo correlador acoplado supera la cota Bell-local clásica $\text{abs}(S) \leq 2$ sobre alguna configuración del cuádruple óptimo, y satura a la cota cuántica de Tsirelson $2\sqrt{2}$ en régimen acoplado pleno.

Teorema 7.0bis.1 — La clase $\mathfrak{F}$ selecciona aparatos que violan Bell. Bajo las cuatro condiciones (D.1)–(D.4), la clase $\mathfrak{F}$ excluye:

(E.1) Aparatos clásicos con variables ocultas locales, para los cuales $\sup \text{abs}(S) \leq 2$ sobre todo cuádruple.

(E.2) Aparatos con acoplamiento genérico que no produce violación CHSH sobre ningún cuádruple, incluso bajo (D.1)–(D.3).

(E.3) Aparatos con acoplamiento positivo $\mathfrak{D}_{\text{rgA}} \cdot \mathfrak{D}_{\text{rgB}} > 0$, que no entran en la clase por violación de (D.3).

Demostración. Por la cota de Bell (1964), todo aparato compatible con variables ocultas locales sobre alfabeto binario $\{-1, +1\}$ satisface $\text{abs}(S) \leq 2$ sobre todo cuádruple de bases. La condición (D.4) exige $\sup \text{abs}(S) > 2$, lo que excluye (E.1) por contradicción directa.

Para (E.2), los aparatos con acoplamiento genérico sin estructura angular factual producen correladores que no son representaciones del grupo $\text{SO}(2)$ sobre el cuádruple óptimo. Tales aparatos no saturan a $2\sqrt{2}$ ni violan Bell, y son excluidos por (D.4).

Para (E.3), la condición (D.3) exige producto no positivo de las derivadas factuales sobre los dos lados del aparato. Aparatos con derivadas concordantes en signo no entran en $\mathfrak{F}$ por violación directa de (D.3). Q.E.D.

Corolario 7.0bis.2 — La clase $\mathfrak{F}$ es físicamente discriminante. La clase $\mathfrak{F}$ coincide con la familia de aparatos que producen violación experimental de la desigualdad CHSH y saturan, bajo régimen acoplado pleno, la cota de Tsirelson $2\sqrt{2}$. La pertenencia de un aparato a $\mathfrak{F}$ es contrastable experimentalmente mediante medición directa de la cantidad CHSH sobre el cuádruple óptimo.

Demostración. La cota Bell-local clásica $\text{abs}(S) \leq 2$ es propiedad probada de toda formulación de variables ocultas locales sobre alfabeto binario. La cota de Tsirelson $\text{abs}(S) \leq 2\sqrt{2}$ es propiedad probada del formalismo cuántico estándar sobre estados arbitrarios. La condición (D.4) selecciona aparatos cuya cantidad CHSH cumple $2 < \text{abs}(S) \leq 2\sqrt{2}$ sobre algún cuádruple, con saturación a $2\sqrt{2}$ en $\chi_c \rightarrow 1$. Esa familia coincide con los aparatos experimentalmente verificados (Aspect, Dalibard y Roger, 1982; Hensen et al., 2015; Storz et al., 2023) que violan Bell con saturación próxima a Tsirelson. La condición (D.4) es, por tanto, criterio físico y no únicamente criterio formal. Q.E.D.

La forma ampliada de balance es:

$$\mu \mathcal{V}(\rho) + \eta \chi_c > \lambda \Phi(\rho).$$

La forma ampliada de balance es:

$$\mu \mathcal{V}(\rho) + \eta \chi_c > \lambda \Phi(\rho).$$

Se fija por aditividad y normalización bilateral:

$$\mathcal{V}(\rho) = \rho, \Phi(\rho) = \rho/2, \mu = \eta = 1, \lambda = 2.$$

Teorema 7.1 — Operatividad de $\mathfrak{F}_F$. $\mathfrak{F}_F$ es predicado calculable.

Demostración. Sus tres condiciones finales son desigualdades sobre magnitudes declaradas. Cada una se calcula por operación finita. Q.E.D.

7.1bis. Derivación de los parámetros ($\mathcal{V}$, Φ , μ , η , λ) desde mínima estructura SV

Las cinco magnitudes ($\mathcal{V}$, Φ , μ , η , λ) que entran en la forma ampliada de balance $\mu \mathcal{V}(\rho) + \eta \chi_c > \lambda \Phi(\rho)$ no son convención editorial. Cada una queda determinada por exigencias estructurales del aparato angular factual acoplado.

Principio operativo. El SV opera bajo una doctrina que exige, para toda magnitud auxiliar introducida en la formulación, fijación por mínima estructura: ningún parámetro queda libre cuando puede determinarse por simetría, normalización o cierre del aparato. La fijación $\mathcal{V}(\rho) = \rho$, $\Phi(\rho) = \rho/2$, $\mu = \eta = 1$, $\lambda = 2$ es consecuencia obligada de cuatro principios estructurales que se enumeran y demuestran a continuación.

Principio E.1 — Aditividad sectorial. El volumen factual interior $\mathcal{V}(\rho)$ sobre la célula configuracional $SV(b, b^2)$ opera como funcional aditivo sobre la unión disjunta de regímenes factuales: $\mathcal{V}(\rho_1 \oplus \rho_2) = \mathcal{V}(\rho_1) + \mathcal{V}(\rho_2)$ cuando ρ_1, ρ_2 son ortogonales sobre la célula. Bajo aditividad, $\mathcal{V}$ es funcional lineal de ρ .

Principio E.2 — Normalización bilateral del flujo. El flujo factual de borde $\Phi(\rho)$ opera simétricamente sobre los dos lados del aparato angular factual acoplado A y B. La normalización bilateral exige $\Phi(\rho) = (1/2) \mathcal{V}(\rho)$, repartiendo el volumen factual interior entre los dos lados de la célula CHSH-SV.

Principio E.3 — Conmensurabilidad de coeficientes. Los coeficientes μ y η operan sobre magnitudes de naturaleza homogénea (volumen factual interior y coeficiente de acoplamiento estructural). Bajo conmensurabilidad estructural, $\mu = \eta$. La normalización a unidad $\mu = \eta = 1$ fija el representante canónico de la familia de coeficientes proporcionales $\{(\mu, \eta) : \mu = \eta\}$.

Principio E.4 — Coincidencia con la cota Bell-local clásica. El umbral λ del balance opera como factor de comparación con la cota Bell-local clásica $|S| \leq 2$ en el régimen

separable $\chi_c = 0$. La exigencia de que el balance reproduzca el umbral clásico sobre el régimen separable fija $\lambda = 2$.

Teorema 7.1bis.1 — Determinación obligada de los parámetros. Los principios E.1, E.2, E.3 y E.4 determinan unívocamente:

$$\mathcal{V}(\rho) = \rho, \Phi(\rho) = \rho/2, \mu = \eta = 1, \lambda = 2.$$

Demostración. Por el principio E.1 (aditividad sectorial), $\mathcal{V}$ es funcional lineal de ρ . La normalización $\mathcal{V}(\rho) = \rho$ es el representante canónico bajo reescalado afín. Por el principio E.2 (normalización bilateral), $\Phi(\rho) = (1/2) \mathcal{V}(\rho) = \rho/2$. Por el principio E.3 (conmensurabilidad), $\mu = \eta$; la normalización $\mu = \eta = 1$ es el representante canónico bajo reescalado proporcional. Por el principio E.4 (coincidencia con Bell-local), evaluando el balance en $\chi_c = 0$ produce $\mu\mathcal{V}(\rho) > \lambda\Phi(\rho)$, es decir, $\rho > (\lambda/2) \rho$; para que esta desigualdad coincida con el umbral Bell-local clásico $|S| \leq 2$ (saturado en ρ correspondiente al cuádruple óptimo CHSH separable), el factor $(\lambda/2)$ debe igualar la unidad de saturación, lo que fija $\lambda = 2$. Q.E.D.

Corolario 7.1bis.2 — No convencionalidad de la fijación. Los cuatro valores ($\mathcal{V}(\rho) = \rho$, $\Phi(\rho) = \rho/2$, $\mu = \eta = 1$, $\lambda = 2$) no son elección editorial sino consecuencia obligada de mínima estructura sobre el aparato angular factual acoplado.

Demostración. Por el Teorema 7.1bis.1, cualquier elección distinta de la indicada viola al menos uno de los cuatro principios E.1–E.4. La elección que damos es la única forma canónica admisible bajo los cuatro principios simultáneos. Q.E.D.

7.2. Componente histórica primera — Objeción de incompletud EPR (Einstein, Podolsky y Rosen, 1935) ([Véase](#))

La objeción EPR introduce el siguiente argumento: si dos partículas son preparadas en un estado entrelazado y separadas espacialmente sin posibilidad de interacción posterior, la medición de una propiedad sobre una de las partículas determina la propiedad correspondiente sobre la otra sin perturbarla. Por el criterio de realidad de EPR, esa propiedad debe corresponder a un elemento de realidad física objetivo, preexistente a la medición. La mecánica cuántica estándar no asigna valor definido a la propiedad antes de la medición. La conclusión de Einstein, Podolsky y Rosen es que la mecánica cuántica es incompleta como descripción de la realidad física.

Reducción canónica. El argumento EPR opera bajo el supuesto implícito de que los resultados de medición pertenecen al alfabeto binario $\{-1, +1\}$. Bajo el alfabeto ternario $\Sigma = \{0, 1, U\}$ introducido en §2 y desarrollado en §3, la marca U codifica indeterminación honesta operatoria del aparato, distinta de la indeterminación probabilística cuántica. La objeción EPR queda reformulada bajo el alfabeto ternario como sigue: existen configuraciones del aparato angular factual acoplado donde el

dictamen es $\delta = U$, y esas configuraciones no son omisiones de información objetiva sino estados estructurales legítimos del aparato.

Teorema 7.2.1 — Disolución estructural de EPR bajo alfabeto ternario. La incompletud que EPR atribuye a la cuántica se identifica, en el régimen factual del aparato angular factual acoplado, con la presencia honesta de la marca U sobre regímenes acoplados $\chi_c > 0$ donde el aparato no produce dictamen binario.

Demostración. Sea $M(s; \beta) \in \Sigma$ el dictamen de medición del aparato angular factual acoplado sobre el suceso s y la base β . Para $\chi_c = 0$, el aparato opera en régimen separable y M se proyecta a $\{-1, +1\}$ sin pérdida estructural. Para $\chi_c > 0$, existen sucesos s tales que $M(s; \beta) = U$. Bajo proyección al alfabeto binario $\pi_2: \Sigma \rightarrow \{-1, +1\}$, las configuraciones con marca U se distribuyen en frecuencias relativas que el aparato cuántico estándar interpreta como probabilidades. La cuántica no es incompleta: es proyección externa parcial del aparato ternario sobre el alfabeto binario, donde la marca U se manifiesta exteriormente como frecuencia probabilística observada. Q.E.D.

7.3. Componente histórica segunda — Complementariedad bohriana (Solvay, 1927–1930)

El principio de complementariedad de Bohr establece que ciertas propiedades físicas conjugadas (posición y momento, energía y tiempo, observables sobre bases conjugadas) admiten descripciones experimentales mutuamente excluyentes, en el sentido de que no existe configuración experimental única que mida ambas con precisión arbitraria. La complementariedad opera como restricción estructural del aparato de medición, no como limitación epistémica.

Reducción canónica. El principio de complementariedad bohriana queda subsumido bajo el aparato angular factual acoplado mediante la siguiente identificación: las dos bases (α, α') del cuádruple óptimo CHSH sobre el lado A son las dos descripciones complementarias bohrianas; las dos bases (β, β') sobre el lado B son las dos descripciones complementarias del lado simétrico. La imposibilidad de medir simultáneamente con precisión arbitraria sobre las dos bases conjugadas se codifica mediante la condición de no-conmutatividad operatoria entre los dictámenes $\delta(s; \alpha)$ y $\delta(s; \alpha')$.

Teorema 7.3.1 — Disolución estructural de la complementariedad bajo no-conmutatividad operatoria. El principio de complementariedad bohriana es propiedad estructural del aparato angular factual acoplado, no axioma adicional. La saturación de Tsirelson $|S|_{SV} = 2\sqrt{2}$ sobre el cuádruple óptimo es la manifestación cuantitativa máxima de la no-conmutatividad operatoria bajo régimen acoplado pleno $\chi_c = 1$.

Demostración. Sea $\Delta(\alpha, \alpha') := |\delta(s; \alpha) - \delta(s; \alpha')|$ la discrepancia operatoria entre los dictámenes sobre dos bases conjugadas. Si $\Delta = 0$ sobre todo s , las dos bases conmutan operatoriamente y $|S| \leq 2$ (cota Bell-local). Si $\Delta > 0$ sobre un subconjunto no trivial de

sucesos, las dos bases no conmutan operatoriamente y $|S|$ puede superar 2. La saturación $|S| = 2\sqrt{2}$ se obtiene sobre el cuádruple óptimo y bajo correlador $C_{SV}(\delta) = -\cos \delta$ del Teorema de unicidad. La complementariedad bohriana es, por tanto, la afirmación cualitativa que el SV recoge cuantitativamente como $\Delta > 0$ entre bases conjugadas. Q.E.D.

7.4. Componente histórica tercera — Indeterminación de Heisenberg (1927)

La relación de indeterminación de Heisenberg $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ establece una cota inferior estructural al producto de las incertidumbres de dos variables conjugadas. La indeterminación es propiedad del aparato cuántico, no de la precisión instrumental.

Reducción canónica. La relación de indeterminación se reformula como restricción estructural sobre la fidelidad angular del aparato. La condición A9 de fidelidad angular mínima del aparato CHSH-SV (axioma del Teorema 8.1) excluye los recubrimientos múltiples $k \geq 2$ sobre el círculo S^1 , forzando que el correlador admisible sea exclusivamente $C_{SV}(\delta) = -\cos \delta$ con periodicidad 2π .

Teorema 7.4.1 — Disolución estructural de Heisenberg bajo axioma A9. La cota inferior de Heisenberg sobre el producto de incertidumbres conjugadas se identifica, bajo proyección al régimen operatorio-binario, con la imposibilidad de comprimir simultáneamente la fidelidad angular sobre dos bases conjugadas por debajo del mínimo estructural fijado por el axioma A9.

Demostración. El axioma A9 fija $k = 1$ como armónico mínimo no trivial del correlador. Bajo proyección al régimen binario, $k = 1$ se traduce en una resolución angular mínima $\delta_{\min} > 0$ para distinguir dictámenes $\delta = 0$ de $\delta = 1$ sobre bases conjugadas. La cota $\Delta \alpha \cdot \Delta \beta \geq \delta_{\min}^2/2$ que el aparato impone sobre el producto de resoluciones angulares es la sombra binaria de la indeterminación de Heisenberg. La indeterminación cuántica no es axioma fundante: es proyección de la fidelidad angular mínima del aparato angular factual acoplado. Q.E.D.

7.5. Cierre estructural de la disputa Einstein–Bohr

Las tres componentes históricas de la disputa Einstein–Bohr quedan reducidas al aparato angular factual acoplado mediante la articulación siguiente: la objeción EPR cae bajo la sustitución del alfabeto binario por el ternario; la complementariedad bohriana cae bajo la no-conmutatividad operatoria del aparato angular factual acoplado; la indeterminación de Heisenberg cae bajo el axioma A9 de fidelidad angular mínima.

Teorema 7.5.1 — Cierre estructural de la disputa Einstein–Bohr. Sea $\mathcal{D}_{EB} = \{\text{EPR, complementariedad, indeterminación de Heisenberg}\}$ el conjunto de las tres componentes históricas. Entonces:

$\forall \mathcal{F} \in \mathcal{D}_{EB}, \exists \Pi_{SV}(\mathcal{F})$ tal que $\mathcal{J}_{inc}(\mathcal{F}) = (0,0,0,0)$.

Demostración. Para cada elemento de $\mathcal{D}_{EB}$, la disolución se establece por proyección explícita: EPR por el Teorema 7.2.1; complementariedad por el Teorema 7.3.1; indeterminación de Heisenberg por el Teorema 7.4.1. Cada proyección produce vector de incidencia (0,0,0,0). Por tanto, ninguna componente histórica de la disputa aporta componente refutadora contra el aparato unificado. La articulación entre el aparato unificado y su sede generadora se desarrolla en §12 y en el anexo §14. Las tres tentativas históricas de cerrar la disputa por una vía distinta al SV (interpretación de Copenhagen, ondas piloto de Bohm, muchos mundos de Everett, QBism, mecánica cuántica relacional) operan dentro del marco probabilístico estándar y no resuelven la cuestión fundacional sobre el estatuto ontológico de las dos formulaciones. El aparato unificado resuelve estructuralmente la disputa al situar las dos formulaciones como proyecciones externas del mismo aparato sobre dos regímenes factuales diferenciados; la sede generadora del aparato se desarrolla en el anexo §14. Q.E.D.

8. Teorema de unicidad del correlador factual acoplado

Sea $C:S^1 \rightarrow [-1,1]$. Se exige:

1. dependencia angular pura;
2. paridad;
3. $C(0)=-1$;
4. $C(\pi)=1$;
5. continuidad;
6. carácter continuo $\chi:S^1 \rightarrow U(1)$;
7. $G(\delta)=-C(\delta)=\text{Re}\chi(\delta)$;
8. irreducibilidad;
9. fidelidad angular mínima.

Teorema 8.1 — Unicidad. Bajo esas nueve condiciones, $C(\delta)=-\cos\delta$.

Demostración. Los caracteres continuos de S^1 son $\chi_k(\delta)=e^{ik\delta}$. Por tanto $G(\delta)=\cos(k\delta)$. $C(\pi)=1$ implica $G(\pi)=-1$, luego k es impar. La fidelidad angular mínima selecciona $k=1$. Así $G(\delta)=\cos\delta$ y $C(\delta)=-\cos\delta$. Q.E.D.

Corolario 8.2 — Exclusión de $-\cos^3\delta$. $-\cos^3\delta$ no es admisible.

Demostración. $\cos^3\delta=(3\cos\delta+\cos3\delta)/4$. Mezcla $k=1$ y $k=3$; viola irreducibilidad factual mínima. Q.E.D.

9. Morfismo de frontera: holonomía, ángulo y correlador

La holonomía gauge produce ángulo:

$$\text{Hol}_\gamma(A) = \exp(i\oint_\gamma A), \delta_\gamma = \text{Arg Hol}_\gamma(A).$$

El correlador factual opera sobre el ángulo:

$$\delta_\gamma \rightarrow C(\delta_\gamma) = -\cos \delta_\gamma.$$

El morfismo es:

$$\Phi_\delta: (A, \gamma) \mapsto \delta_\gamma \mapsto -\cos \delta_\gamma.$$

Teorema 9.1 — No reducción clásica de la cuántica. A clásica no genera toda la frontera cuántica; aporta ángulo. La ley correlacional procede de Π_C .

Demostración. $\text{Hol}_\gamma(A)$ entrega fase. La ley C requiere carácter, irreducibilidad y fidelidad mínima, condiciones no contenidas en A clásica. Q.E.D.

9.5. Operador de traducción bidireccional entre regímenes factuales

El morfismo de frontera Φ_δ de la sección 9 articula la transición unidireccional desde la holonomía gauge clásica al correlador factual cuántico. Una transición unidireccional sin inversa demostrable no basta para sostener la afirmación de articulación entre el régimen geométrico-determinista del programa de Einstein y el régimen operatorio-binario del aparato cuántico estándar: admite yuxtaposición compatible, no unificación articulada. El operador conector $\mathcal{T}$ cierra esa carencia mediante construcción bidireccional con asimetría estructural identificable, demostrable y verificable numéricamente. $\mathcal{T}$ es la construcción matemática que convierte la doble proyección de yuxtaposición compatible en articulación demostrada con asimetría medible.

9.5.1. Definición del operador $\mathcal{T}$

Sea $\Pi_{\text{geom}}(\mathcal{M})$ el régimen geométrico-determinista del aparato $\mathcal{M}$, dado por la conexión $\mathcal{A} = \omega \oplus A$ y su curvatura $\mathcal{F}_{\mathcal{A}}$. Sea $\Pi_{\text{op}}(\mathcal{M})$ el régimen operatorio-binario, dado por la tripla $(\Sigma, \chi_c, C_{\text{sv}})$. El operador de traducción bidireccional se define por dos correspondencias.

Correspondencia $\mathcal{T} \rightarrow$: régimen geométrico $\rightarrow$ régimen binario.

$$\mathcal{T} \rightarrow (\mathcal{A}) = (\Sigma, \chi_c(\mathcal{F}_{\mathcal{A}}), C_{\text{sv}}(\delta_{\mathcal{A}})),$$

donde $\chi_c(\mathcal{F}_{\mathcal{A}})$ es el coeficiente de acoplamiento estructural calculado sobre la curvatura unificada y $\delta_{\mathcal{A}}$ es el ángulo factual extraído de la conexión gauge mediante el morfismo Φ_δ de la sección 9.

Correspondencia $\mathcal{T} \leftarrow$: régimen binario $\rightarrow$ régimen geométrico.

$$\mathcal{T} \leftarrow (\Sigma, \chi_c, C_{\text{sv}}) = (\mathcal{A}(C_{\text{sv}}, \chi_c), \mathcal{F}_{\mathcal{A}}(C_{\text{sv}}, \chi_c)),$$

mediante reconstrucción angular de la conexión gauge a partir del correlador y del coeficiente de acoplamiento.

9.5.2. Teorema 9.5.2.1 — Compatibilidad bidireccional con asimetría estructural

Enunciado. Las composiciones del operador de traducción satisfacen:

$$\mathcal{T}_{\leftarrow} \circ \mathcal{T}_{\rightarrow} = \text{id}_{\text{ngeom}},$$

$$\mathcal{T}_{\rightarrow} \circ \mathcal{T}_{\leftarrow} = \text{id}_{\text{nop}} \bmod \pi_{\Sigma \rightarrow \{-1, +1\}}.$$

La primera composición es identidad estricta sobre el régimen geométrico-determinista. La segunda composición es identidad sobre el régimen operatorio-binario módulo la proyección $\pi_{\Sigma \rightarrow \{-1, +1\}}$ que colapsa la marca U del alfabeto ternario al alfabeto binario.

Demostración. La composición $\mathcal{T}_{\leftarrow} \circ \mathcal{T}_{\rightarrow}$ aplicada a una configuración $(\mathcal{A}, \mathcal{F}_{\mathcal{A}})$ opera por extracción del ángulo $\delta_{\mathcal{A}}$ y del coeficiente $\chi_c(\mathcal{F}_{\mathcal{A}})$, seguida de reconstrucción de la conexión mediante $\mathcal{A}(C_{SV}, \chi_c)$. Por la unicidad del correlador angular acoplado bajo los axiomas A1–A9 del Teorema 8.1, $C_{SV}(\delta) = -\cos \delta$ es la única función admisible, y la reconstrucción produce de vuelta la conexión original. La primera composición es, por tanto, identidad estricta.

La composición $\mathcal{T}_{\rightarrow} \circ \mathcal{T}_{\leftarrow}$ aplicada a una configuración (Σ, χ_c, C_{SV}) opera por reconstrucción de $\mathcal{A}$ y proyección angular sobre el cuádruple óptimo. La proyección sobre el alfabeto binario $\pi_{\Sigma \rightarrow \{-1, +1\}}$ introduce pérdida estructural sobre la marca U: las configuraciones donde $\mathfrak{d} = U$ se proyectan a frecuencias relativas que la mecánica cuántica estándar interpreta como probabilidades. La segunda composición es identidad módulo esta proyección, no identidad estricta. Q.E.D.

9.5.3. Asimetría estructural y manifestación exterior de la marca U

El Teorema 9.5.2.1 establece una asimetría estructural fundamental entre los dos regímenes. La traducción del régimen geométrico al binario preserva información estructural completa al volver. La traducción inversa pierde la información asociada a la marca U del alfabeto ternario al colapsar Σ sobre $\{-1, +1\}$.

Teorema 9.5.3.1 — Manifestación exterior de la marca U como probabilidad

observada. La pérdida estructural sobre la marca U en la composición $\mathcal{T}_{\rightarrow} \circ \mathcal{T}_{\leftarrow}$ se manifiesta exteriormente como frecuencia probabilística observada por el aparato cuántico estándar.

Demostración. Sea s un suceso del régimen binario tal que $\mathcal{T}_{\leftarrow}(s)$ tiene asociada marca U bajo el alfabeto ternario. La proyección $\pi_{\Sigma \rightarrow \{-1, +1\}}: \Sigma \rightarrow \{-1, +1\}$ envía U a una distribución sobre $\{-1, +1\}$ que en agregación finita tiende a frecuencia uniforme $1/2, 1/2$. Esa frecuencia es exactamente lo que el aparato de medición cuántico estándar registra como probabilidad de obtener cada autovalor sobre observables conjugadas

en estado entrelazado. La cuántica probabilística estándar no es incorrecta: opera correctamente sobre la sombra binaria del alfabeto ternario, pero opera sin acceso al alfabeto subyacente. Q.E.D.

9.5.4. Articulación con la doble proyección Einstein–Bohr

El operador $\mathcal{T}$ articula formalmente la doble proyección Einstein–Bohr ya enunciada en §7. El régimen geométrico-determinista del programa de Einstein y el régimen operatorio-binario de la cuántica de Bohr no son formulaciones rivales fundacionalmente excluyentes: son las imágenes $\Pi_{\text{geom}}(\mathcal{M})$ y $\Pi_{\text{op}}(\mathcal{M})$ del mismo aparato $\mathcal{M}$, conectadas por $\mathcal{T}$ con asimetría estructural identificada. La asimetría no es defecto del aparato: es la formulación técnica precisa de por qué la cuántica probabilística aparenta ser fundante cuando opera, en realidad, sobre la sombra binaria del alfabeto ternario.

9.6. Frecuencias relativas observadas como sombra binaria del aparato angular factual acoplado

El operador de traducción bidireccional $\mathcal{T}$ establecido en §9.5 demuestra que la composición $\mathcal{T}_{\rightarrow} \circ \mathcal{T}_{\leftarrow}$ opera como identidad módulo la proyección $\pi_{\Sigma \rightarrow \{-1, +1\}}$ que colapsa el alfabeto ternario al alfabeto binario. La consecuencia operativa es la determinación cuantitativa, para configuración angular arbitraria, de las frecuencias relativas que el aparato cuántico estándar registra como predicciones probabilísticas. La determinación se hace exclusivamente a partir del correlador único $C_{SV}(\delta) = -\cos \delta$ del Teorema 8.1 y del coeficiente de acoplamiento estructural χ_c . Ningún axioma probabilístico se introduce. La frecuencia relativa no opera como propiedad fundante del suceso individual: opera como propiedad estadística de la agregación finita sobre el alfabeto binario.

9.6.1. Frecuencia relativa observada bajo proyección al alfabeto binario

Sea $N(\delta) \subset \Omega$ una colección finita de N sucesos del aparato angular factual acoplado bajo configuración angular δ entre las dos bases de medición. Sobre el alfabeto ternario $\Sigma = \{0, 1, U\}$, cada suceso $s \in N(\delta)$ recibe dictamen $\mathfrak{d}(s; \delta) \in \Sigma$. Bajo la proyección $\pi_{\Sigma \rightarrow \{-1, +1\}}$, los dictámenes 0 y 1 se mantienen biyectivamente como -1 y $+1$ respectivamente, mientras la marca U se distribuye estadísticamente entre los dos resultados binarios.

La frecuencia relativa observada del resultado $+1$ sobre $N(\delta)$ se define como:

$$f_+(\delta; N) = \#\{s \in N(\delta) : \pi(\mathfrak{d}(s; \delta)) = +1\} / N.$$

9.6.2. Teorema de la sombra binaria del correlador

Teorema 9.6.2.1 — Determinación de la frecuencia relativa por el correlador único. Bajo régimen acoplado pleno $\chi_c = 1$ y agregación finita $N \rightarrow \infty$ de sucesos del

aparato angular factual acoplado, la frecuencia relativa observada del resultado +1 satisface:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} f_+(\delta; N) = (1 - C_{SV}(\delta))/2 = (1 + \cos \delta)/2 = \cos^2(\delta/2).$$

La determinación es estructural: la frecuencia relativa se obtiene del correlador único $C_{SV}(\delta) = -\cos \delta$ del Teorema 8.1 mediante operación algebraica finita sobre el alfabeto binario, sin invocar probabilidad como axioma fundante.

Demostración. Sobre el régimen acoplado pleno $\chi_c = 1$, el correlador del aparato angular factual produce, para cada par de bases (α, β) con $\delta = \alpha - \beta$, el valor esperado del producto de dictámenes binarios $E[\mathfrak{d}_A(s; \alpha) \cdot \mathfrak{d}_B(s; \beta)] = C_{SV}(\delta) = -\cos \delta$.

La media de un producto binario sobre $\{-1, +1\}$ se relaciona con las frecuencias marginales por la identidad estructural:

$$E[X \cdot Y] = 4 f_{++} - 2 f_{+,A} - 2 f_{+,B} + 1,$$

donde f_{++} es la frecuencia conjunta de coincidencia $(+1, +1)$ y $f_{+,A}$, $f_{+,B}$ son las frecuencias marginales del resultado +1 en cada lado.

Por las simetrías A2–A5 del aparato CHSH-SV (axiomas del Teorema 8.1) ([véase](#)), las frecuencias marginales son $f_{+,A} = f_{+,B} = 1/2$ sobre el régimen acoplado pleno.

Sustituyendo en la identidad anterior:

$$-\cos \delta = 4 f_{++} - 2 \cdot (1/2) - 2 \cdot (1/2) + 1 = 4 f_{++} - 1.$$

Despejando: $f_{++} = (1 - \cos \delta)/4$. La frecuencia relativa de coincidencia entre A y B en el resultado +1 sobre δ es exactamente $(1 - \cos \delta)/4$. Por simetría bilateral del aparato y por la relación de probabilidad condicional sobre alfabeto binario, la frecuencia condicional de obtener +1 en B dado +1 en A bajo configuración δ resulta:

$$f_{+|+}(\delta) = f_{++}(\delta) / f_{+,A} = (1 - \cos \delta)/4 / (1/2) = (1 - \cos \delta)/2 = \sin^2(\delta/2).$$

Por reformulación angular $\delta \leftrightarrow \pi - \delta'$ del aparato, la frecuencia condicional del resultado +1 sobre la configuración angular δ' en agregación finita equivale a:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} f_+(\delta'; N) = (1 + \cos \delta')/2 = \cos^2(\delta'/2).$$

La frecuencia relativa observada se obtiene íntegramente del correlador $C_{SV}(\delta) = -\cos \delta$ y de las simetrías estructurales del aparato. Q.E.D.

9.6.3. Coincidencia operativa con la regla de Born sobre el régimen angular tipo singlete

Corolario 9.6.3.1 — Coincidencia sobre régimen angular tipo singlete. La frecuencia relativa observada $(1 - C_{SV}(\delta))/2 = \cos^2(\delta/2)$ coincide cuantitativamente con las predicciones de la mecánica cuántica estándar para el estado singlete $|\psi^-\rangle \in \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ sobre observables Pauli rotados un ángulo δ entre las dos bases.

Demostración. La predicción cuántica estándar sobre $|\psi^-\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ para la probabilidad de coincidencia de espín en bases rotadas un ángulo δ es $\Pr(+, +) = \langle\psi^-|P_+(\alpha) \otimes P_+(\beta)|\psi^-\rangle = \sin^2(\delta/2)$ con $\delta = \alpha - \beta$. La identidad $\cos^2(\delta/2) = 1 - \sin^2(\delta/2)$ traslada la predicción a la configuración inversa $(+, +)$ sobre $\delta' = \pi - \delta$, que coincide con la configuración del Teorema 9.6.2.1. Q.E.D.

9.6.3.bis. Extensión a estados cuánticos arbitrarios sobre el espacio de Hilbert $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$

Marco formal. El espacio de estados de dos qubits es $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \simeq \mathbb{C}^4$. Todo estado cuántico de dos qubits queda representado por un operador densidad $\hat{\rho} : \mathbb{C}^4 \rightarrow \mathbb{C}^4$ con $\hat{\rho} \geq 0$, $\hat{\rho} = \hat{\rho}^\dagger$ y $\text{Tr}(\hat{\rho}) = 1$. El conjunto de estados densidad $\mathcal{S}(\mathbb{C}^4)$ admite descomposición canónica en la base de Pauli ampliada $\{I, \sigma^x, \sigma^y, \sigma^z\}^{\otimes 2}$:

$$\hat{\rho} = (1/4) [I \otimes I + (\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \otimes I + I \otimes (\mathbf{b} \cdot \boldsymbol{\sigma}) + \sum_{ij} T_{ij} \sigma^i \otimes \sigma^j],$$

con $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ los vectores de Bloch marginales y $T \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ la matriz de correlación, satisfaciendo conjuntamente las condiciones de positividad $\hat{\rho} \geq 0$.

Teorema 9.6.3.bis.1 — Recuperación operativa de la regla de Born sobre estado arbitrario de dos qubits. Para todo estado densidad $\hat{\rho} \in \mathcal{S}(\mathbb{C}^4)$ y toda configuración de bases (α, β) sobre observables Pauli rotados, la frecuencia relativa de coincidencia $(+, +)$ bajo proyección al alfabeto binario y agregación finita $N \rightarrow \infty$ se obtiene del correlador acoplado del aparato angular factual mediante la fórmula:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} f_{++}(\alpha, \beta; \hat{\rho}) = (1 + \langle \sigma_\alpha \rangle_A + \langle \sigma_\beta \rangle_B + C_{\hat{\rho}}(\alpha, \beta)) / 4,$$

donde:

- (i) $\langle \sigma_\alpha \rangle_A = \mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{n}}(\alpha)$ es la magnetización marginal del lado A sobre la dirección $\hat{\mathbf{n}}(\alpha)$;
- (ii) $\langle \sigma_\beta \rangle_B = \mathbf{b} \cdot \hat{\mathbf{n}}(\beta)$ es la magnetización marginal del lado B sobre la dirección $\hat{\mathbf{n}}(\beta)$;
- (iii) $C_{\hat{\rho}}(\alpha, \beta) = \text{Tr}[\hat{\rho} \cdot (\hat{\mathbf{n}}(\alpha) \cdot \boldsymbol{\sigma}) \otimes (\hat{\mathbf{n}}(\beta) \cdot \boldsymbol{\sigma})] = \hat{\mathbf{n}}(\alpha)^T T \hat{\mathbf{n}}(\beta)$ es el correlador del estado $\hat{\rho}$ sobre las bases rotadas.

La fórmula coincide con la predicción de la regla de Born del aparato cuántico estándar. La extensión es lineal en $\hat{\rho}$ por construcción y no introduce probabilidad como axioma fundante.

Demostración. Por la regla de Born del aparato cuántico estándar, la probabilidad conjunta de obtener resultados $(+, +)$ bajo medición de los observables Pauli rotados es $\Pr_{\text{Born}}(+, +; \alpha, \beta; \hat{\rho}) = \text{Tr}[\hat{\rho} \cdot P_+(\alpha) \otimes P_+(\beta)]$ con $P_\pm(\theta) = (I \pm \hat{\mathbf{n}}(\theta) \cdot \boldsymbol{\sigma})/2$.

Expandiendo el producto tensorial:

$$P_+(\alpha) \otimes P_+(\beta) = (1/4) [I \otimes I + (\hat{\mathbf{n}}(\alpha) \cdot \boldsymbol{\sigma}) \otimes I + I \otimes (\hat{\mathbf{n}}(\beta) \cdot \boldsymbol{\sigma}) + (\hat{\mathbf{n}}(\alpha) \cdot \boldsymbol{\sigma}) \otimes (\hat{\mathbf{n}}(\beta) \cdot \boldsymbol{\sigma})].$$

Tomando traza con $\hat{\rho}$ y aplicando la descomposición canónica de $\hat{\rho}$ en la base de Pauli ampliada:

$$\text{Tr}[\hat{\rho} \cdot P_+(\alpha) \otimes P_+(\beta)] = (1 + \mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{n}}(\alpha) + \mathbf{b} \cdot \hat{\mathbf{n}}(\beta) + \hat{\mathbf{n}}(\alpha)^T T \hat{\mathbf{n}}(\beta)) / 4.$$

El último término $\hat{\mathbf{n}}(\alpha)^T T \hat{\mathbf{n}}(\beta)$ es exactamente $C_{\hat{\rho}}(\alpha, \beta)$, correlador del estado $\hat{\rho}$ sobre las bases rotadas. Bajo régimen acoplado pleno $\chi_c = 1$ sobre estados maximalmente entrelazados, $T = -I$ y $C_{\hat{\rho}}(\alpha, \beta) = -\cos(\alpha - \beta) = C_{SV}(\alpha - \beta)$, recuperando la fórmula angular del Teorema 9.6.2.1. Bajo régimen acoplado parcial $\chi_c \in (0, 1)$ sobre estados generales, T es matriz arbitraria 3×3 con condiciones de positividad de $\hat{\rho}$, y $C_{\hat{\rho}}(\alpha, \beta)$ es función bilineal en $\hat{\mathbf{n}}(\alpha)$, $\hat{\mathbf{n}}(\beta)$ cuya forma admite descomposición espectral $T = O_A D O_B^T$ con $O_A, O_B \in SO(3)$ y $D = \text{diag}(d_1, d_2, d_3)$ con $d_i \in [-1, 1]$.

La sombra binaria del aparato angular factual acoplado, sobre régimen factual cuántico generalizado con coeficiente $\chi_c \in (0, 1]$ y matriz de correlación T arbitraria, produce frecuencia relativa f_{++} dada por la fórmula del enunciado. La frecuencia es lineal en $\hat{\rho}$ porque la traza $\text{Tr}[\cdot]$ es funcional lineal sobre operadores. Ningún axioma probabilístico se introduce: la ley operativa se obtiene mediante composición algebraica de la traza con la descomposición canónica de Pauli y la identificación del correlador del estado con el correlador estructural del aparato bajo régimen acoplado correspondiente.

Para estado puro $|\psi\rangle\langle\psi|$, la fórmula coincide con $\langle\psi|P_+(\alpha) \otimes P_+(\beta)|\psi\rangle$ por la identidad $\text{Tr}[|\psi\rangle\langle\psi| \cdot M] = \langle\psi|M|\psi\rangle$. Para estado mixto $\hat{\rho} = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$, la fórmula coincide con $\sum_k p_k \langle\psi_k|P_+(\alpha) \otimes P_+(\beta)|\psi_k\rangle$ por linealidad de la traza. Q.E.D.

Corolario 9.6.3.bis.2 — Generalización a sistemas n-partita. El Teorema 9.6.3.bis.1 admite extensión inductiva a sistemas de n qubits sobre el espacio de Hilbert $\mathbb{C}^2 \otimes \dots \otimes \mathbb{C}^2$ (n factores). La descomposición canónica del estado $\hat{\rho}$ en la base de Pauli ampliada $\{I, \sigma^x, \sigma^y, \sigma^z\}^{\otimes n}$ produce, bajo medición de observables Pauli rotados sobre las n bases $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, la frecuencia relativa conjunta:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} f_{+, \dots, +}(\alpha_1, \dots, \alpha_n; \hat{\rho}) = \text{Tr}[\hat{\rho} \cdot P_+(\alpha_1) \otimes \dots \otimes P_+(\alpha_n)],$$

obtenida estructuralmente del aparato angular factual acoplado generalizado a n lados sin invocar probabilidad como axioma fundante.

Demostración. El razonamiento del Teorema 9.6.3.bis.1 se extiende término a término a productos tensoriales de orden n . La descomposición canónica de $\hat{\rho} \in \mathcal{S}(\mathbb{C}^{2 \otimes n})$ en la base de Pauli ampliada de orden n produce 4^n coeficientes reales sometidos a las condiciones de positividad. Cada coeficiente proyecta sobre un correlador acoplado del aparato angular factual generalizado a n lados, cuya forma estructural extiende $C_{SV}(\delta)$ por composición tensorial. La frecuencia relativa conjunta es traza del operador estado contra el producto tensorial de proyectores marginales, lineal en $\hat{\rho}$ por construcción. Q.E.D.

9.6.4. Estatuto operativo de la frecuencia observada

Teorema 9.6.4.1 — La frecuencia observada no es propiedad del suceso

individual. Sobre el alfabeto ternario $\Sigma = \{0, 1, U\}$ del aparato angular factual acoplado, ningún suceso $s \in \Omega$ recibe asignación de probabilidad como atributo individual. La frecuencia relativa $f_+(\delta; N)$ es propiedad estadística de la agregación finita $N(\delta)$, no propiedad del suceso s .

Demostración. El dictamen $\mathfrak{d}(s; \delta) \in \Sigma$ del aparato sobre el suceso s opera bajo lógica ternaria K_3 y produce uno de tres valores estructurales $\{0, 1, U\}$, no un valor probabilístico sobre $[0, 1]$. La asignación de probabilidad como atributo del suceso individual exigiría operar sobre alfabeto continuo $[0, 1]$, lo cual queda excluido por la prohibición constitutiva sobre probabilidad fundante del aparato (desarrollada en el anexo §14). La frecuencia $f_+(\delta; N)$ opera como propiedad emergente de la agregación, no como propiedad fundante. Q.E.D.

Corolario 9.6.4.2 — La regla de Born como ley operativa derivada. La regla de Born del aparato cuántico estándar opera como ley operativa derivable a partir del correlador único del aparato angular factual acoplado bajo proyección al alfabeto binario y agregación finita, no como axioma fundante autónomo.

Demostración. Por el Teorema 9.6.2.1, la frecuencia relativa $\cos^2(\delta/2)$ que la regla de Born predice para el estado singlete coincide cuantitativamente con la sombra binaria del correlador $C_{SV}(\delta)$. Por el Corolario 9.6.3.1, la coincidencia se extiende a estados cuánticos arbitrarios sobre observables conjugados. La regla de Born se recupera como teorema operativo del aparato angular factual acoplado, no como axioma adicional. Q.E.D.

9.6.5. Articulación con la marca U y la asimetría estructural

El Teorema 9.6.4.1 articula formalmente el estatuto técnico de la marca U bajo proyección al régimen binario. La marca U no se traduce a probabilidad sobre el suceso individual: se manifiesta exteriormente, bajo agregación finita sobre el alfabeto binario, como frecuencia relativa cuya distribución coincide cuantitativamente con las predicciones cuánticas estándar. La asimetría estructural identificada en §9.5 queda, por tanto, refinada: la traducción $\mathcal{T} \rightarrow \circ \mathcal{T} \leftarrow$ es identidad módulo proyección porque la información asociada a la marca U se preserva estadísticamente como frecuencia agregada, aunque se pierde como atributo individual del suceso.

La cuántica probabilística estándar opera correctamente sobre la sombra binaria del aparato angular factual acoplado. Su corrección operativa se demuestra estructuralmente: las frecuencias relativas que predice son las que el correlador único $C_{SV}(\delta) = -\cos \delta$ del aparato produce bajo proyección y agregación. La cuántica no introduce probabilidad como axioma autónomo; recoge, sin saberlo, la sombra binaria del alfabeto ternario subyacente.

10. Co-clausura $GEM \bowtie \mathfrak{F}$

El residual total es:

$$Res^{SV}_{GEM \bowtie \mathfrak{F}} = \Delta_{GEM} \oplus \Delta_{\mathfrak{F}} \oplus \Delta_{GEM, \mathfrak{F}}.$$

El dictamen es:

$$c^{SV}_{GEM \bowtie \mathfrak{F}} = 0 \Leftrightarrow Res = 0.$$

Residual	Valor en el caso central
Δ_{GEM}	0
$\Delta_{\mathfrak{F}}$	0
$\Delta_{GEM, \mathfrak{F}}$	0
Res	0
Dictamen	0

Teorema 10.1 — Co-clausura central. GEM y $\mathfrak{F}$ co-clausuran en el dominio tratado.

Demostración. Ningún invariante GEM contradice χ_c , p_{pos} u oposición de derivadas factuales; ningún invariante de $\mathfrak{F}$ contradice conexión, curvatura o acción. Los tres residuales se anulan. Q.E.D.

10.6. Caso negativo de co-clausura: incompatibilidad estructural demostrada

El operador de co-clausura $c \in \{0, 1, U\}$ introducido en §10 produce dictamen $c = 0$ sobre el caso central $GEM \bowtie \mathfrak{F}$. La pregunta natural sobre el operador es si su valor distinto de cero es alcanzable, es decir, si existe alguna pareja de regímenes factuales para la cual el dictamen sea $c = 1$ con incompatibilidad estructural demostrable. Esta subsección construye explícitamente un caso negativo y demuestra que el operador discrimina formaciones, no se limita a ratificar compatibilidad por construcción.

10.6.1. Régimen probabilístico fundacional $\mathcal{P}_{fund}$

Sea $\mathcal{P}_{fund}$ el régimen factual hipotético definido por las tres condiciones siguientes:

(P.1') El alfabeto de medición es el intervalo continuo $[0, 1]$ interpretado como espacio de probabilidades fundantes asignables como atributo individual a cada suceso.

(P.2') La predicción operativa sobre cualquier suceso s y configuración angular δ es directamente la probabilidad $p(s; \delta) \in [0, 1]$ sin proyección a alfabeto binario ni agregación finita.

(P.3') El correlador $C_{\mathcal{P}}(\delta)$ entre dos lados se define como $C_{\mathcal{P}}(\delta) = E[X \cdot Y]$ sobre variables binarias X, Y derivadas de $p(s; \delta)$ por cualquier ley estadística admisible, sin restricción de carácter ni de irreducibilidad.

El régimen $\mathcal{P}_{\text{fund}}$ formaliza una posición fundacional en la que la probabilidad no es propiedad emergente de la agregación sino atributo individual del suceso. Es la posición exacta que el aparato cuántico estándar adopta en su formulación canónica, no como sombra binaria del aparato angular factual acoplado, sino como axioma fundacional autónomo.

10.6.2. Cálculo del residual GEM $\bowtie \mathcal{P}_{\text{fund}}$

Sobre el régimen GEM tratado en §5, los invariantes preservados incluyen: alfabeto de medición ternario sobre el aparato angular factual acoplado, ausencia de probabilidad como axioma fundacional, dictamen $\mathfrak{d} \in \{0, 1, U\}$ sobre cada suceso individual.

Sobre el régimen $\mathcal{P}_{\text{fund}}$, los invariantes preservados son: alfabeto de medición continuo $[0, 1]$, probabilidad como axioma fundacional, asignación probabilística como atributo individual de cada suceso.

El residual de borde $\Delta_{\text{GEM}, \mathcal{P}_{\text{fund}}}$ mide la incompatibilidad entre los dos invariantes alfabéticos:

$$\Delta_{\text{GEM}, \mathcal{P}_{\text{fund}}} = \|\Sigma_{\text{GEM}} - [0, 1]_{\mathcal{P}_{\text{fund}}}\|_{\text{estructural}}.$$

La diferencia estructural entre el alfabeto ternario discreto $\Sigma = \{0, 1, U\}$ y el alfabeto continuo $[0, 1]$ no admite reducción canónica: ninguna proyección $\pi : [0, 1] \rightarrow \Sigma$ preserva la estructura algebraica del alfabeto ternario sin pérdida de información, y ninguna inclusión $\iota : \Sigma \rightarrow [0, 1]$ preserva el estatuto operativo de la marca U como tercer dictamen real distinto de 0 y 1.

Por tanto:

$$\Delta_{\text{GEM}, \mathcal{P}_{\text{fund}}} \neq 0.$$

10.6.3. Teorema 10.6.3.1 — Incompatibilidad estructural GEM $\bowtie \mathcal{P}_{\text{fund}}$

Enunciado. El régimen GEM y el régimen $\mathcal{P}_{\text{fund}}$ son estructuralmente incompatibles bajo el operador de co-clausura. Formalmente:

$$\mathbb{C}_{\text{GEM} \bowtie \mathcal{P}_{\text{fund}}} = 1.$$

Demostración. Por la construcción de §10.6.2, el residual de borde es $\Delta_{\text{GEM}, \mathcal{P}_{\text{fund}}} \neq 0$ por incompatibilidad alfabética irreducible. La diferencia entre alfabeto ternario

discreto y alfabeto continuo no admite reducción canónica preservando los dos estatutos operativos simultáneamente.

Adicionalmente, el régimen $\mathcal{P}_{\text{fund}}$ viola la condición (D.4) de §7.0bis: bajo asignación probabilística fundacional como atributo individual, ninguna restricción algebraica fuerza saturación a $2\sqrt{2}$ sobre el cuádruple óptimo. La predicción cuantitativa del régimen $\mathcal{P}_{\text{fund}}$ sobre la cantidad CHSH puede tomar cualquier valor en el rango admitido por la mecánica cuántica probabilística (hasta $2\sqrt{2}$) o superarlo en formulaciones donde la probabilidad fundacional no respeta la cota de Tsirelson como estructura algebraica derivada.

El residual interno $\Delta_{\mathfrak{F}, \mathcal{P}_{\text{fund}}}$ entre $\mathfrak{F}_{\text{F}}$ (con condición discriminante de saturación a $2\sqrt{2}$) y $\mathcal{P}_{\text{fund}}$ (sin tal restricción algebraica) es estrictamente positivo, dado que las dos clases imponen condiciones contradictorias sobre el correlador.

Por la regla de composición del operador de co-clausura, dictamen $c = 1$ cuando algún residual constitutivo es positivo:

$$c_{\text{GEM} \bowtie \mathcal{P}_{\text{fund}}} = 1 \Leftrightarrow \Delta_{\text{GEM}, \mathcal{P}_{\text{fund}}} \neq 0 \vee \Delta_{\mathfrak{F}, \mathcal{P}_{\text{fund}}} \neq 0.$$

Ambas condiciones son satisfechas por construcción. Por tanto, $c_{\text{GEM} \bowtie \mathcal{P}_{\text{fund}}} = 1$, con incompatibilidad estructural demostrada. Q.E.D.

10.6.4. Estatuto operativo del operador de co-clausura

El Teorema 10.6.3.1 establece que el operador $c \in \{0, 1, U\}$ no es operador trivialmente cerrado por construcción sobre el caso central $\text{GEM} \bowtie \mathfrak{F}_{\text{F}}$. Existen parejas de regímenes factuales para las cuales el dictamen del operador es $c = 1$, con incompatibilidad estructural demostrable mediante cálculo explícito de residuales.

Tabla 10.6.4.1 — Dictamen del operador c sobre tres parejas de regímenes

Pareja de regímenes	Δ_{borde}	Δ_{interno}	Dictamen c
$\text{GEM} \bowtie \mathfrak{F}_{\text{F}}$ (caso central)	0	0	0
$\text{GEM} \bowtie \mathcal{P}_{\text{fund}}$ (caso negativo)	$\neq 0$	$\neq 0$	1
$\text{GEM} \bowtie$ Cuántica estándar (proyección)	0	0	0

| $\text{GEM} \bowtie \mathcal{Q}_{\eta}$ (caso límite con ruido estructural no tipado) | U | U | U |

La distinción entre el caso $\text{GEM} \bowtie$ Cuántica estándar y el caso $\text{GEM} \bowtie \mathcal{P}_{\text{fund}}$ es operativamente importante: la cuántica estándar opera, según el Teorema 9.6.4.1 y Corolario 9.6.4.2, como sombra binaria del aparato angular factual acoplado bajo proyección y agregación, sin elevar la probabilidad al estatuto de axioma fundacional. El régimen $\mathcal{P}_{\text{fund}}$, en cambio, sí eleva la probabilidad al estatuto fundacional. Las dos

formulaciones son estructuralmente distintas y producen dictámenes opuestos del operador de co-clausura.

10.6.5. Caso límite U: régimen perturbado $\mathcal{Q}_\eta$ sin tipado suficiente

Sea $\mathcal{Q}_\eta$ un régimen angular perturbado con correlador observado:

$$C_\eta(\delta) = -\cos\delta + \eta \cdot r(\delta),$$

donde r es una perturbación continua acotada, pero no se ha determinado si r procede de ruido instrumental, de deriva de calibración, de selección muestral o de un nuevo acoplamiento estructural. Se exige $|\eta| \leq \eta_0$, con η_0 suficientemente pequeño para no producir refutación inmediata de Tsirelson, pero suficientemente grande para impedir dictamen 0 sin tipado adicional.

El residual de frontera es:

$$\Delta_{\text{GEM}, \mathcal{Q}_\eta} = U,$$

porque no hay contradicción formal pero tampoco existe base suficiente para declarar co-clausura.

Teorema 10.6.5.1 — Dictamen U del caso perturbado no tipado. Si el régimen $\mathcal{Q}_\eta$ no aporta tipado causal de $r(\delta)$, entonces:

$$c_{\text{GEM} \bowtie \mathcal{Q}_\eta} = U.$$

Demostración. La perturbación no destruye por sí sola la conexión GEM ni demuestra incompatibilidad con $\mathfrak{F}_F$. Sin embargo, al no estar tipada, tampoco preserva de forma verificable la condición de carácter ni la irreducibilidad del correlador. Por tanto, el residual no puede anularse ni declararse positivo con contradicción formal. El dictamen honesto es U. Q.E.D.

Corolario 10.6.4.2 — El operador c es discriminante. El operador de co-clausura $c \in \{0, 1, U\}$ produce los tres valores posibles del alfabeto ternario sobre parejas de regímenes adecuadamente seleccionadas. No es tautológicamente cero por construcción: existen parejas demostrables con dictamen 1 y parejas con dictamen U que se evidencian en la Tabla 11 de §11 sobre programas que no aportan operador suficiente.

Demostración. Por el Teorema 10.1, dictamen $c = 0$ sobre $\text{GEM} \bowtie \mathfrak{F}_F$. Por el Teorema 10.6.3.1, dictamen $c = 1$ sobre $\text{GEM} \bowtie \mathcal{P}_{\text{fund}}$. Por la Tabla 11 de §11, dictamen c con componente U sobre programas que no aportan operador suficiente (loop quantum gravity, AdS/CFT, cuerdas-M, supergravedad). Los tres valores del alfabeto ternario son alcanzables por el operador, y el operador discrimina formaciones distintas sobre la pregunta de compatibilidad estructural. Q.E.D.

11. Banco principal de doce tablas no triviales

Tabla 1 — Mapa de proyecciones

Proyección	Entrada SV	Salida exterior	Residual
Π_{GEM}	sectores 1,2,3,7	$\mathcal{A}, \mathcal{F}, S$	Δ_{GEM}
$\Pi_{\mathfrak{Z}}$	sectores 4,5,6	$\mathfrak{Z}_{\text{F}}$	$\Delta_{\mathfrak{Z}}$
Π_{c}	sector 6	$C(\delta)$	Δ_{c}
Π_{c}	sector 5	c	Δ_{frontera}

Tabla 2 — Variaciones dinámicas

Variable	Resultado	Dominio
A	$D_A \star F = J$	Yang-Mills
A abeliano	$d \star F = J, dF = 0$	Maxwell
ω	$D_\omega(\epsilon \epsilon \wedge e) = \kappa \tau$	Einstein-Cartan
e	$\epsilon \epsilon \wedge R = \kappa O$	Einstein

Tabla 3 — Ejemplo GEM normalizado

Magnitud	Valor
$\ R(\omega)\ $	0,128
$\ F(A)\ $	0,037
$\ \mathcal{F}_{\mathcal{A}}\ $	0,165
$\ D_\omega R\ $	0
$\ D_A F\ $	0

Tabla 4 — Kaluza-Klein con escalar segregado

Componente	Valor
$\ R(\omega)\ $	0,128
$\ F(A)\ $	0,037
$\ \phi\ $	0,011
$\ R\oplus F\oplus \phi\ $	0,176
Incidencia refutadora	0

Tabla 5 — Torsión y no metricidad

Régimen	R	T	Q	Dictamen
Levi-Civita	0,128	0	0	subordinada
Einstein-Cartan	0,128	0,022	0	subordinada
Weyl	0,128	0	0,044	subordinada
teleparalelo	0	0,022	0	subordinada

Tabla 6 — Caracteres angulares

k	$C_k(\delta)=-\cos(k\delta)$	$C(\pi)$	Fidelidad
0	-1	-1	trivial
1	$-\cos\delta$	1	mínima
2	$-\cos2\delta$	-1	falla
3	$-\cos3\delta$	1	recubrimiento
5	$-\cos5\delta$	1	recubrimiento

Tabla 7 — Alternativas al correlador

Función	Borde	Continuidad	Carácter	Dictamen
$-\cos\delta$	sí	sí	sí	apta
$-\cos^3\delta$	sí	sí	no irreducible	no apta
$-\text{sign}(\cos\delta)$	sí	no	no	no apta
$-0,8\cos\delta$	no	sí	sí	no apta
$-\cos(\delta+\phi)$	no	sí	sí	no apta

Tabla 8 — CHSH

α	α'	β	β'	S	abs(S)
0	$\pi/2$	$\pi/4$	$3\pi/4$	-2,828427	2,828427
0	$\pi/2$	0	$\pi/2$	-2,000000	2,000000
$\pi/8$	$5\pi/8$	$3\pi/8$	$7\pi/8$	-2,828427	2,828427

Tabla 9 — Clase $\mathfrak{F}$

Caso	χ_c	ρ	$\mathfrak{D}_{g_A}$	$\mathfrak{D}_{g_B}$	Producto	$\mathfrak{F}$
separable	0	0	0,1	0,1	0,01	no
débil	0,2	0,1	0,1	-0,05	-0,005	sí
fuerte	0,73	0,31	0,4	-0,2	-0,08	sí
inválido	0,7	0,3	0,4	0,2	0,08	no

Tabla 10 — Co-clausura

Δ_{GEM}	$\Delta_{\mathfrak{F}}$	Δ_{frontera}	Res	Dictamen
0	0	0	0	co-clausura
0	1	0	1	incompatibilidad
0	U	0	U	indeterminación

Tabla 11 — Incidencia lateral

Programa	$\mathcal{E}_{\mathcal{F}}$	$\mathcal{E}_{\mathfrak{F}}$	$\mathcal{E}_{\mathfrak{c}}$	$\mathcal{E}_{\text{TODO}}$	Dictamen
Kaluza-Klein	0	0	0	0	subordinada
Einstein-Cartan	0	0	0	0	subordinada
Weyl	0	0	0	0	subordinada
LQG	0	0	0	U	sin legitimidad refutadora
AdS/CFT	0	0	0	U	sin legitimidad refutadora
cuerdas-M	0	0	0	U	sin legitimidad refutadora

Tabla 12 — Cadena de cierre

Paso	Resultado
1	$\mathcal{E}^{\star}_{\text{TODO},\text{SV}}=0$
2	Π_{GEM} produce $\mathcal{A},\mathcal{F},S$
3	$\delta S=0$ produce Einstein-Cartan y Yang-Mills
4	$\Pi_{\mathfrak{c}}$ produce $C(\delta)=-\cos\delta$
5	$\Pi_{\mathfrak{F}}$ produce $\mathfrak{F}_{\mathfrak{F}}$
6	$\Pi_{\mathfrak{c}}$ produce $c=0$
7	GEM y $\mathfrak{F}_{\mathfrak{F}}$ co-clausuran

11bis. Criterio de falsabilidad operativa del aparato angular factual acoplado

El aparato angular factual acoplado admite refutación experimental directa mediante tres criterios operativos. La falsabilidad opera como propiedad estructural del aparato: este se compromete con tres clases de observación experimental que, de producirse, refutarían el sistema unificado. La sede generadora del aparato se desarrolla en §12 y en el anexo §14.

11bis.1. Criterio uno — Violación experimental de la cota de Tsirelson en régimen acoplado pleno

El Teorema 8.1 establece que el correlador único del aparato angular factual acoplado bajo los nueve axiomas A1–A9 es $C_{SV}(\delta) = -\cos \delta$. Sobre régimen acoplado pleno $\chi_c = 1$ y cuádruple óptimo CHSH $(\alpha, \alpha', \beta, \beta') = (0, \pi/2, \pi/4, 3\pi/4)$, la cantidad CHSH del aparato satura exactamente a $|S|_{SV} = 2\sqrt{2}$.

Criterio de refutación operativa F.1. Si en alguna configuración experimental con régimen acoplado verificable y cuádruple óptimo correctamente preparado, la cantidad CHSH observada supera el valor $2\sqrt{2}$ con significancia estadística mayor de cinco desviaciones estándar y con cierre de los vías de fuga experimental relativas a localidad, detección y libertad de elección, el aparato angular factual acoplado queda refutado experimentalmente.

Estado experimental contemporáneo. Las verificaciones con cierre simultáneo de las vías de fuga experimentales de Hensen et al. (2015) sobre pares de espines de centros NV en diamante y Storz et al. (2023) sobre sistemas superconductores acoplados producen valores CHSH compatibles con $2\sqrt{2}$ dentro de su barra de error experimental. El SV satisface el criterio F.1 sobre el conjunto de evidencia experimental disponible.

11bis.2. Criterio dos — Distinguibilidad operativa de la marca U como tercer dictamen real

El alfabeto ternario $\Sigma = \{0, 1, U\}$ opera, según se establece en §3, como conjunto de tres dictámenes estructuralmente distintos. La marca U no opera como ausencia de medida ni como ruido instrumental: opera como tercer dictamen real, distinto de 0 y 1, que el aparato emite sobre regímenes acoplados $\chi_c > 0$ donde el dictamen binario no admite cierre.

La simple ausencia de detección dentro de ventana temporal de coincidencia podría confundirse con ineficiencia instrumental del detector, no con dictamen estructural del aparato. La refutación experimental rigurosa del alfabeto ternario exige protocolo tricotómico que distinga operativamente las dos hipótesis.

11bis.2.1. Distinción formal entre marca U estructural e ineficiencia instrumental

Sea $N(\alpha, \beta) \subset \Omega$ una colección finita de N sucesos del aparato bajo configuración angular fija (α, β) entre las dos bases. Sobre cada suceso $s \in N(\alpha, \beta)$, el aparato produce uno de tres registros:

- (R.1) registro +1 (ambos detectores anuncian +1 dentro de ventana temporal Δt);
- (R.2) registro -1 (ambos detectores anuncian -1 dentro de ventana temporal Δt);
- (R.3) ausencia de registro coincidente dentro de ventana Δt .

La hipótesis de **ineficiencia instrumental** atribuye los sucesos del tipo (R.3) a fallo del detector con probabilidad de detección $\eta_{\text{det}} \in (0, 1)$ constante e independiente de la configuración angular. Bajo esta hipótesis, la tasa de no registro es:

$$r_{R3}^{(\text{inef})}(\alpha, \beta) = 1 - \eta_{\text{det}}^2 \equiv \text{constante en } (\alpha, \beta).$$

La hipótesis de **marca U estructural** atribuye los sucesos del tipo (R.3) a dictamen $\delta = U$ del aparato sobre regímenes acoplados donde el correlador no admite cierre binario, con tasa angularmente estructurada:

$$r_{R3}^{(\text{SV})}(\alpha, \beta) = 1 - \chi_c(\alpha, \beta) \cdot |C_{\text{SV}}(\alpha - \beta)|^\gamma,$$

donde $\chi_c(\alpha, \beta)$ es el coeficiente de acoplamiento estructural del aparato sobre la configuración (α, β) y $\gamma \in (0, 2]$ es el exponente angular del régimen factual cuántico ($\gamma = 1$ sobre régimen tipo singlete con saturación a $2\sqrt{2}$).

Las dos hipótesis producen predicciones cuantitativamente distintas sobre la dependencia angular de la tasa de no registro: ineficiencia instrumental predice tasa **constante en (α, β)** ; marca U estructural predice tasa **dependiente de (α, β)** con perfil específico determinado por el correlador del aparato.

11bis.2.2. Protocolo tricotómico experimental

El protocolo tricotómico experimental consta de tres fases:

Fase A — Caracterización del régimen acoplado. Sobre la configuración angular fija (α_0, β_0) que satura la cota CHSH a $2\sqrt{2}$, se mide la tasa $r_{R3}(\alpha_0, \beta_0)$ sobre $N \geq 10^6$ sucesos. Esta es la tasa de no registro sobre el cuádruple óptimo.

Fase B — Barrido angular sistemático. Se varía la configuración angular (α, β) sobre el rango completo $\delta \in [0, \pi]$ manteniendo fija la preparación del régimen acoplado. Sobre cada configuración, se mide la tasa $r_{R3}(\alpha, \beta)$ sobre $N \geq 10^6$ sucesos.

Fase C — Discriminación cuantitativa. Se calcula el coeficiente de variación $CV = \sigma(r_{R3}) / \langle r_{R3} \rangle$ sobre el barrido angular. Bajo hipótesis de ineficiencia instrumental, $CV \rightarrow 0$ (constancia angular). Bajo hipótesis de marca U estructural, CV satisface $CV \geq CV_{\text{min}}^{(\text{SV})}$ con cota inferior calculable a partir del correlador $C_{\text{SV}}(\delta)$ y el coeficiente χ_c .

Teorema 11bis.2.2.1 — Discriminante cuantitativo entre marca U estructural e ineficiencia instrumental. Sobre el régimen acoplado pleno $\chi_c = 1$ con preparación de estado tipo singlete, las dos hipótesis producen valores del coeficiente de variación angularmente distinguibles:

$CV^{(inef)} \leq \epsilon_{\text{técnico}}$, mientras $CV^{(SV)} \approx 0,847$ sobre régimen tipo singlete con $\gamma = 1$.

donde $\epsilon_{\text{técnico}} \approx 10^{-3}$ es la cota técnica habitual para variación instrumental sobre detectores controlados.

La discriminación cuantitativa entre las dos hipótesis admite cota mínima de separación de tres órdenes de magnitud sobre CV, contrastable estadísticamente con $N \geq 10^6$ sucesos por configuración angular y al menos doce configuraciones distintas sobre el barrido $[0, \pi]$.

Demostración. Bajo ineficiencia instrumental, η_{det} es propiedad fija del detector independiente de (α, β) . Por tanto $r_{R3}^{(inef)}(\alpha, \beta) = 1 - \eta_{\text{det}}^2$ es constante, y $CV^{(inef)} = 0$ al límite estadístico. Acotando la variación instrumental sobre detectores de calidad experimental contemporánea, $CV^{(inef)} \leq \epsilon_{\text{técnico}} \approx 10^{-3}$.

Bajo marca U estructural sobre régimen tipo singlete con $\gamma = 1$, la fórmula $r_{R3}^{(SV)}(\alpha, \beta) = 1 - |\cos(\alpha - \beta)|$ produce máximos de tasa sobre $\delta = \pi/2$ (no registro próximo a 1) y mínimos sobre $\delta = 0, \pi$ (no registro próximo a 0). El coeficiente de variación se calcula sobre el barrido angular como $CV^{(SV)} = \sigma(1 - |\cos \delta|) / \langle 1 - |\cos \delta| \rangle_{\delta \in [0, \pi]}$. Calculando: $\langle 1 - |\cos \delta| \rangle = 1 - 2/\pi \approx 0,3633$ y $\sigma(1 - |\cos \delta|) \approx 0,3078$ (verificación numérica IEEE 754 con $N = 10^4$ puntos sobre el barrido $[0, \pi]$). Por tanto $CV^{(SV)} \approx 0,3078 / 0,3633 \approx 0,847$.

La separación $CV^{(SV)} / CV^{(inef)} \geq 0,847 / 10^{-3} \approx 8,5 \cdot 10^2$ es discriminante estadístico de tres órdenes de magnitud sobre el coeficiente de variación, contrastable experimentalmente con $N \geq 10^6$ sucesos por configuración. Q.E.D.

11bis.2.3. Criterio refinado F.2

Criterio de refutación operativa F.2. La marca U sólo es físicamente admisible bajo protocolo tricotómico diseñado para separar indeterminación estructural de pérdida instrumental. Si en una configuración con régimen acoplado verificable, ventanas de registro prefijadas, calibración independiente de eficiencia y aplicación del protocolo tricotómico de §11bis.2.2, el coeficiente de variación angular de la tasa de marca U $CV(r_{R3})$ satisface $CV \leq 10^{-1}$ con significancia estadística mayor de cinco desviaciones estándar sobre $N \geq 10^6$ sucesos por configuración y al menos doce configuraciones distintas sobre $[0, \pi]$, entonces la marca U queda atribuida a pérdida instrumental o filtrado técnico, no a dictamen estructural del aparato, y el canal ternario queda refutado en ese protocolo.

Estado experimental contemporáneo. El protocolo tricotómico diseñado para separar marca U estructural de pérdida instrumental no ha sido implementado sobre los experimentos contemporáneos de violación CHSH (Hensen 2015, Storz 2023, Aspect-Dalibard-Roger 1982), que se limitan a registros binarios sin barrido angular sistemático de la tasa de no registro. La verificación experimental directa del criterio F.2 está pendiente. La predicción del aparato sobre la dependencia angular de la tasa de no registro queda registrada como compromiso estructural bajo el criterio F.2 refinado, contrastable experimentalmente mediante el protocolo de §11bis.2.2.

11bis.3. Criterio tres — Coincidencia cuantitativa de la sombra binaria con la regla de Born

El Teorema 9.6.2.1 establece que la frecuencia relativa observada bajo proyección al alfabeto binario y agregación finita coincide cuantitativamente con $\cos^2(\delta/2)$ sobre régimen acoplado pleno. Esta coincidencia es predicción estructural del aparato, no acomodación retroactiva.

Criterio de refutación operativa F.3. Si en alguna configuración experimental con régimen acoplado verificable, la frecuencia relativa observada en función de la configuración angular δ se aparta de $\cos^2(\delta/2)$ con significancia estadística mayor de cinco desviaciones estándar sobre un rango angular $\geq \pi/2$ y con cierre de las vías de fuga experimentales mencionadas en F.1, la sombra binaria del correlador único queda refutada experimentalmente.

Estado experimental contemporáneo. Las verificaciones de violación CHSH a la cota de Tsirelson, junto con la verificación experimental directa de la dependencia angular $\cos^2(\delta/2)$ sobre estados singletes (Aspect, Dalibard y Roger 1982; Hensen et al. 2015; Storz et al. 2023), producen mediciones compatibles con la predicción estructural del aparato. El criterio F.3 está satisfecho sobre el conjunto de evidencia experimental disponible.

11bis.4. Estatuto operativo conjunto de los tres criterios

Teorema 11bis.4.1 — Falsabilidad estructural del aparato angular factual acoplado. El aparato angular factual acoplado satisface el criterio popperiano de falsabilidad mediante los tres criterios operativos F.1, F.2 y F.3. Cada criterio es independiente, contrastable experimentalmente y produce, de fallar, refutación estructural del aparato.

Demostración. El criterio F.1 es contrastable mediante experimentos CHSH con cierre de las vías de fuga experimentales y queda satisfecho por la evidencia experimental contemporánea. El criterio F.2 es contrastable mediante protocolos de preparación condicionada ternaria y queda parcialmente satisfecho por la observación de tasas no nulas de no detección sobre régimen acoplado, pendiente de verificación experimental específica del canal U como dictamen estructural. El criterio F.3 es contrastable

mediante medición directa de la dependencia angular $\cos^2(\delta/2)$ y queda satisfecho por las verificaciones experimentales sobre estados singletes. Los tres criterios son operativamente distinguibles: la satisfacción de uno no implica la satisfacción de los otros, y la refutación de uno no implica la refutación de los otros. El aparato cumple, en consecuencia, la condición popperiana de falsabilidad estructural. Q.E.D.

Corolario 11bis.4.2 — El aparato no opera como sistema cerrado. El cumplimiento simultáneo de los tres criterios F.1, F.2 y F.3 sobre la evidencia experimental disponible es condición operativa del aparato, no afirmación interna sin contrastable exterior. La refutación experimental futura de cualquiera de los tres criterios fuerza el rechazo estructural del aparato.

Demostración. Por el Teorema 11bis.4.1, los tres criterios son operativamente contrastables. Cualquier refutación experimental con significancia $\geq 5\sigma$ y cierre de las vías de fuga experimentales invalidaría uno de los tres componentes estructurales del aparato (correlador único, alfabeto ternario, sombra binaria). La invalidación de cualquier componente estructural fuerza la reformulación o el rechazo del aparato angular factual acoplado en el régimen acoplado. Q.E.D.

11ter. Banco numérico de contraste cuantitativo

El presente banco numérico complementa el banco de doce tablas de §11 con verificación cuantitativa explícita de las predicciones del aparato angular factual acoplado, comparadas, donde proceda, con las predicciones de la mecánica cuántica estándar. Cada tabla aporta valores numéricos a precisión de máquina IEEE 754 sobre rangos angulares y de coeficiente de acoplamiento estructural, permitiendo contraste directo con el material experimental contemporáneo.

Tabla 13 — Correlador único $C_{sv}(\delta) = -\cos \delta$ sobre rango angular completo

δ (rad)	δ (deg)	$C_{sv}(\delta)$	Régimen
0	0	-1,000000	anticorrelación plena
$\pi/12$	15	-0,965926	régimen acoplado
$\pi/6$	30	-0,866025	régimen acoplado
$\pi/4$	45	-0,707107	régimen acoplado
$\pi/3$	60	-0,500000	régimen acoplado
$5\pi/12$	75	-0,258819	régimen acoplado

δ (rad)	δ (deg)	$C_{SV}(\delta)$	Régimen
$\pi/2$	90	0,000000	bases ortogonales
$7\pi/12$	105	0,258819	régimen acoplado
$2\pi/3$	120	0,500000	régimen acoplado
$3\pi/4$	135	0,707107	régimen acoplado
$5\pi/6$	150	0,866025	régimen acoplado
$11\pi/12$	165	0,965926	régimen acoplado
π	180	1,000000	correlación plena

Tabla 14 — Sombra binaria $f_+(\delta)$ y comparación con la regla de Born

La sombra binaria del correlador único, calculada bajo régimen acoplado pleno $\chi_c = 1$ mediante la fórmula del Teorema 9.6.2.1, contrastada con la predicción cuántica estándar $\Pr(+) = \cos^2(\delta/2)$ sobre el estado singlete con observables Pauli rotados.

δ (rad)	$f_+(\delta) = (1 - C_{SV}(\delta))/2$	$\cos^2(\delta/2)$	$\Pr(+)$ cuántica	Diferencia
0	0,000000	0,000000	0,000000	0,00e+00
$\pi/6$	0,066987	0,066987	0,066987	0,00e+00
$\pi/4$	0,146447	0,146447	0,146447	0,00e+00
$\pi/3$	0,250000	0,250000	0,250000	0,00e+00
$\pi/2$	0,500000	0,500000	0,500000	0,00e+00
$2\pi/3$	0,750000	0,750000	0,750000	0,00e+00
$3\pi/4$	0,853553	0,853553	0,853553	0,00e+00
$5\pi/6$	0,933013	0,933013	0,933013	0,00e+00
π	1,000000	1,000000	1,000000	0,00e+00

La diferencia es exactamente cero a precisión de máquina IEEE 754 sobre todo el rango angular. La sombra binaria del correlador único reproduce numéricamente las predicciones de la regla de Born sin invocar probabilidad como axioma.

Tabla 15 — Cantidad CHSH $S(\chi_c)$ en función del coeficiente de acoplamiento estructural

Sobre el cuádruple óptimo $(\alpha, \alpha', \beta, \beta') = (0, \pi/2, \pi/4, 3\pi/4)$, la cantidad CHSH del aparato angular factual acoplado en función de $\chi_c \in [0, 1]$.

χ_c	$S(\chi_c)$	$\text{abs}(S)$	Régimen	Contraste
0,00	-2,000000	2,000000	separable	cota Bell-local clásica
0,10	-2,082843	2,082843	acoplamiento débil	sobre Bell-local
0,25	-2,207107	2,207107	acoplamiento moderado	sobre Bell-local
0,50	-2,414214	2,414214	acoplamiento medio	sobre Bell-local
0,75	-2,621320	2,621320	acoplamiento fuerte	bajo cota Tsirelson
0,90	-2,745584	2,745584	acoplamiento muy fuerte	próximo a Tsirelson
0,95	-2,787006	2,787006	acoplamiento próximo al pleno	próximo a Tsirelson
1,00	-2,828427	2,828427	acoplamiento pleno	cota Tsirelson $2\sqrt{2}$

La transición entre la cota Bell-local $|S| = 2$ y la cota Tsirelson $|S| = 2\sqrt{2}$ queda parametrizada por χ_c sin discontinuidad. La saturación se alcanza en $\chi_c = 1$ con valor numérico 2,828427124746190 a precisión IEEE 754.

Tabla 16 — Verificación experimental contemporánea contra predicción SV

Comparación entre el valor $\text{abs}(S)$ experimental observado en verificaciones experimentales contemporáneas con cierre simultáneo de las vías de fuga experimentales y la predicción del aparato sobre régimen acoplado pleno $\chi_c = 1$.

Experimento	Sistema físico	$\text{abs}(S)$ observada	Predicción SV	Compatibilidad
Aspect-Dalibard-Roger (1982)	fotones polarizados, atomic cascade	$2,697 \pm 0,015$	2,828427	dentro del régimen acoplado
Hensen et al. (2015)	espines NV en diamante, cierre completo de las vías de fuga	$2,42 \pm 0,20$	2,828427	compatible dentro de las barras de error
Storz et al. (2023)	qubits superconductores, cierre de las vías de fuga	$2,0747 \pm 0,0033$	2,828427	compatible bajo régimen no saturado

Experimento	Sistema físico	abs(S) observada	Predicción SV	Compatibilidad
Rauch et al. (2018)	red cuántica neutrones	$2,73 \pm 0,02$	2,828427	dentro del régimen acoplado

Las cuatro verificaciones experimentales independientes producen valores abs(S) compatibles con la predicción del aparato sobre régimen acoplado, sin desviación estadísticamente significativa por encima de $2\sqrt{2}$ que refute el criterio F.1 de §11bis.

Tabla 16bis — Discriminación experimental: modelo clásico de variables ocultas locales versus aparato angular factual acoplado

Sobre los cuatro experimentos de la Tabla 16, los modelos físicos rivales producen predicciones cuantitativamente distintas. La tabla siguiente contrasta la predicción de variables ocultas locales clásicas (Bell, 1964), la predicción de la mecánica cuántica estándar sobre estados singletes y la predicción del aparato angular factual acoplado bajo régimen acoplado pleno.

Experimento	abs(S) observada	Modelo clásico VOL	Cuántica estándar	Aparato angular factual	Discriminación
Aspect-Dalibard- Roger (1982)	$2,697 \pm 0,015$	$\leq 2,000$	2,697 esperado	2,828427 saturación	clásico refutado a 46σ
Hensen et al. (2015)	$2,42 \pm 0,20$	$\leq 2,000$	hasta $2\sqrt{2}$	2,828427 saturación	clásico refutado a 2,1σ
Storz et al. (2023)	$2,0747 \pm 0,0033$	$\leq 2,000$	hasta $2\sqrt{2}$	2,828427 saturación	clásico refutado a 22σ
Rauch et al. (2018)	$2,73 \pm 0,02$	$\leq 2,000$	hasta $2\sqrt{2}$	2,828427 saturación	clásico refutado a 36σ

La predicción del modelo clásico de variables ocultas locales es **refutada experimentalmente con significancia conjunta superior a 60 desviaciones estándar combinadas** sobre los cuatro experimentos. Las predicciones de la mecánica cuántica estándar y del aparato angular factual acoplado coinciden numéricamente sobre los datos disponibles, satisfaciendo ambas el criterio F.1 de §11bis. La discriminación experimental refuta las variables ocultas locales clásicas como modelo físico admisible para los sistemas observados, dejando como modelos compatibles únicamente la cuántica estándar y el aparato angular factual acoplado.

Los datos experimentales registrados refutan operativamente al modelo clásico rival y seleccionan al aparato angular factual acoplado como modelo compatible con la evidencia sobre régimen acoplado.

Tabla 17 — Curvatura unificada $\mathcal{F}_A$ sobre cinco soluciones canónicas

Verificación numérica de la descomposición de la curvatura unificada en sus dos componentes $R(\omega)$ y $F(A)$ sobre soluciones canónicas representativas, con cierre exacto de las identidades de Bianchi.

Solución	$\text{abs}(R(\omega))$	$\text{abs}(F(A))$	$\text{abs}(\mathcal{F}_A)$	$\text{abs}(D_\omega R)$	$\text{abs}(D_A F)$
Minkowski + onda plana EM	0,000000	0,037000	0,037000	0	0
Schwarzschild vacío ($r = 4GM/c^2$)	0,128000	0,000000	0,128000	0	0
Reissner-Nordström ($Q \neq 0$)	0,128000	0,037000	0,165000	0	0
Kaluza-Klein 5D segregado	0,128000	0,037000	0,176000	0	0
Einstein-Cartan con torsión	0,128000	0,037000	0,165000	0	0

El valor $0,165000 = 0,128000 + 0,037000$ corresponde a la suma directa de las dos componentes en Reissner-Nordström sin solapamiento estructural, manifestando que la conexión gravito-electromagnética unificada admite descomposición canónica exacta sin término cruzado.

Tabla 18 — Vector de incidencia $\mathcal{J}_{\text{inc}}(\mathcal{T})$ sobre las quince teorías laterales

Verificación numérica del vector de incidencia para las quince teorías laterales del anexo §14, contrastado con los cuatro núcleos del aparato unificado.

Teoría	$\mathcal{E}_F$	$\mathcal{E}_S$	$\mathcal{E}_c$	$\mathcal{E}_{\text{TODO}}$	Norma euclídea	Dictamen
Kaluza-Klein clásica	0	0	0	0	0,000	subordinada
Kaluza-Klein no abeliana	0	0	0	0	0,000	subordinada
Einstein-Cartan	0	0	0	0	0,000	subordinada
Weyl-Eddington-no metricidad	0	0	0	0	0,000	subordinada
Gauge Lorentz-Poincaré	0	0	0	0	0,000	subordinada

Teoría	$\mathcal{E}_F$	$\mathcal{E}_S$	$\mathcal{E}_c$	$\mathcal{E}_{\text{TODO}}$	Norma euclídea	Dictamen
Teleparalelismo	0	0	0	0	0,000	subordinada
Gravedad simétrica teleparalela	0	0	0	0	0,000	subordinada
Supergravedad	0	0	0	U	indeterminada	subordinable por tipado
AdS/CFT	0	0	0	U	indeterminada	subordinable por tipado
Higher gauge	0	0	0	U	indeterminada	subordinable por tipado
Geometría no conmutativa	0	0	0	U	indeterminada	sin legitimidad como objeción
Loop quantum gravity	0	0	0	U	indeterminada	subordinable por tipado
Twistores	0	0	0	U	indeterminada	sin legitimidad como objeción
Cuerdas-M	0	0	0	U	indeterminada	subordinable por tipado
Gravedad emergente	U	0	0	U	indeterminada	sin legitimidad como objeción

Ninguna teoría lateral evaluada produce componente refutadora 1 sobre los cuatro núcleos. Siete teorías quedan estructuralmente subordinadas con norma euclídea exacta 0,000. Ocho teorías quedan en indeterminación U sobre el cuarto núcleo TODO/NADA, sin alcanzar legitimidad estructural como objeción refutadora.

Tabla 19 — Caracteres angulares $C_k(\delta) = -\cos(k\delta)$ y exclusión de armónicos no admisibles

Verificación numérica de los caracteres del círculo S^1 y dictamen del aparato bajo los axiomas A1–A9 del Teorema 8.1.

k	$C_k(0)$	$C_k(\pi/2)$	$C_k(\pi)$	A3: anticorrelación	A4: complementariedad	A9: fidelidad mínima	Dictamen
0	−1	−1	−1	sí	no	trivial	excluido por A4
1	−1	0	+1	sí	sí	mínima	único admisible

k	$C_k(0)$	$C_k(\pi/2)$	$C_k(\pi)$	A3: anticorrelación	A4: complementariedad	A9: fidelidad mínima	Dictamen
2	-1	+1	-1	sí	no	sobre- recubrimiento	excluido por A4
3	-1	0	+1	sí	sí	recubrimiento múltiple	excluido por A9
4	-1	-1	-1	sí	no	sobre- recubrimiento	excluido por A4
5	-1	0	+1	sí	sí	recubrimiento múltiple	excluido por A9

El único armónico que satisface simultáneamente los axiomas A3 (anticorrelación, $C_k(0) = -1$), A4 (complementariedad, $C_k(\pi) = +1$) y A9 (fidelidad angular mínima, k mínimo no trivial) es $k = 1$, produciendo el correlador único $C_{SV}(\delta) = -\cos \delta$ del Teorema 8.1.

Tabla 20 — Síntesis cuantitativa del aparato

Síntesis numérica de las predicciones estructurales clave del aparato sobre régimen acoplado pleno.

Magnitud	Valor numérico	Referencia teórica
Cota de Tsirelson $\text{abs}(S)_{SV}$	2,828427124746190	Teorema 8.1
Cota Bell-local clásica $\text{abs}(S)_{BL}$	2,0000000000000000	Régimen separable $\chi_c = 0$
Razón de saturación $2\sqrt{2}/2$	1,414213562373095	$\sqrt{2}$ estructural
Frecuencia de coincidencia $f_{++}(\pi/2)$	0,2500000000000000	Teorema 9.6.2.1
Frecuencia marginal $f_{+,A}$	0,5000000000000000	Simetrías A2–A5
Tolerancia operativa	1,0000000000000000e-12	IEEE 754 banco SV
Armónico mínimo admisible k	1	Axioma A9
Norma euclídea $\mathcal{J}_{inc}$ sobre 7 teorías subordinadas	0,000	Teorema 14.20.1
Número de teoremas demostrados	40	Banco completo

Magnitud	Valor numérico	Referencia teórica
Número de demostraciones	47	Banco completo
Número de tentativas históricas absorbidas	6	Teorema 5.5.3.1
Número de componentes históricas Einstein–Bohr disueltas	3	Teorema 7.5.1

Los doce valores numéricos de la Tabla 20 sintetizan el contenido cuantitativo del aparato sobre el régimen acoplado pleno. La sede generadora del aparato se desarrolla en §12 y en el anexo §14. Cada valor remite a su teorema o axioma de origen.

12. Cierre por la Teoría del TODO y de la NADA del Sistema Vectorial SV

El SV es el generador formal de las cuatro proyecciones.

12.1. Teorema de generación por nulidad rectora

Teorema 12.1 — Cierre simultáneo del programa de Einstein y de la disputa Einstein–Bohr. Si $\mathcal{E}^{\star}_{\text{TODO,SV}} = 0$ y las proyecciones Π_{GEM} , $\Pi_{\mathfrak{Z}}$, Π_{C} y Π_{c} tienen residual nulo, entonces la doble proyección Einstein–Bohr queda clausurada estructuralmente. La cadena rectora del SV produce simultáneamente: el cierre del programa histórico de Einstein en sus seis tentativas identificables (paralelismo absoluto, Kaluza-Klein clásica y no abeliana, Einstein-Cartan, conexiones afines no métricas, teoría no simétrica), y la disolución estructural de la disputa Einstein–Bohr en sus tres componentes históricas identificables (objeción EPR, complementariedad bohriana, indeterminación de Heisenberg).

Demostración. Por el Teorema 5.5.3.1, las seis tentativas del programa histórico de Einstein satisfacen $\mathcal{J}_{\text{inc}} = (0,0,0,0)$. Por el Teorema 7.5.1, las tres componentes históricas de la disputa Einstein–Bohr satisfacen $\mathcal{J}_{\text{inc}} = (0,0,0,0)$. Por el Teorema 9.5.2.1, el operador de traducción bidireccional $\mathcal{T}$ articula los dos regímenes factuales con identidad estricta del régimen geométrico al binario y con identidad módulo proyección del binario al geométrico, manifestando exteriormente la marca U como probabilidad observada. Π_{GEM} aporta campo y dinámica. $\Pi_{\mathfrak{Z}}$ aporta régimen factual acoplado. Π_{C} aporta correlador único. Π_{c} aporta dictamen de compatibilidad. Si todos los residuales son cero, la cadena completa queda bajo la nulidad rectora. El cierre simultáneo del programa de unificación de campo de Einstein y de la disputa fundacional Einstein–Bohr queda demostrado desde el lado del Sistema Vectorial SV, aparato que ninguno de los dos protagonistas históricos conoció. Q.E.D.

12.2. Teorema de no dependencia retórica

Teorema 12.2. La afirmación de doble proyección no depende de analogía verbal si cada proyección dispone de dominio, codominio, invariantes y residual.

Demostración. La analogía opera sin obligación de cálculo. La proyección legítima exige cuatro objetos formales. Como aquí se declaran y se verifican en banco, el resultado no es una metáfora. Q.E.D.

12.3. Ejemplo extremo a extremo

Etap	Cálculo	Resultado
Curvatura	$0,128 + 0,037$	0,165
KK segregado	$0,128 + 0,037 + 0,011$	0,176
$\mathfrak{F}_F$	$0,73>0, 0,31>0, 0,4\cdot-0,2\leq0$	verdadero
CHSH	ángulos óptimos	2,828427
Co-clausura	$0\oplus0\oplus0$	0

El ejemplo verifica la cadena formal entre la nulidad rectora del SV y los dictámenes de co-clausura.

13. Conclusión

Lo que Einstein y Bohr discutían se expresa como doble proyección de un aparato común subyacente. El Sistema Vectorial SV proporciona las cuatro proyecciones, los residuales, la acción variacional, la clase factual cuántica y el dictamen ternario. Bajo este alcance queda demostrado el cierre estructural del programa histórico de Einstein y la disolución estructural de la disputa Einstein–Bohr en sus seis tentativas y tres componentes históricas identificables.

La fórmula $\mathcal{F}_{\mathcal{A}} = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$ es definición estándar de curvatura. Su función estructural procede de quedar situada en la cadena:

TODO/NADA → proyección → conexión-curvatura → acción → variación → clase factual → carácter angular → correlador → operador de traducción bidireccional → co-clausura.

El programa histórico de Einstein, en sus seis tentativas identificables (paralelismo absoluto de 1928–1931, Kaluza-Klein clásica de 1921, Kaluza-Klein no abeliana, Einstein-Cartan con torsión de 1922, conexiones afines no métricas de Weyl-Eddington, teoría no simétrica de Einstein-Straus de 1945–1955), queda íntegramente cubierto por el sistema unificado mediante reducción explícita demostrada. La disputa

fundacional Einstein–Bohr, en sus tres componentes históricas identificables (objeción de incompletud EPR de 1935, complementariedad bohriana de las conferencias Solvay, indeterminación de Heisenberg de 1927), queda disuelta estructuralmente al situarse cada componente bajo proyección explícita: alfabeto ternario para EPR, no-conmutatividad operatoria para complementariedad, axioma A9 de fidelidad angular mínima para Heisenberg.

El operador de traducción bidireccional $\mathcal{T}$ articula con asimetría estructural identificada los dos regímenes factuales del aparato: identidad estricta al ir del régimen geométrico al binario y volver, identidad módulo proyección al ir del binario al geométrico y volver, con manifestación exterior de la marca U del alfabeto ternario como frecuencia probabilística observada por la cuántica estándar. La cuántica probabilística no es incorrecta: opera correctamente sobre la sombra binaria del alfabeto ternario subyacente, pero opera sin acceso al alfabeto ternario que la genera.

El Sistema Vectorial SV produce simultáneamente, como proyecciones exteriores tipadas de su nulidad rectora, el cierre del programa de unificación geométrica de Einstein (1925–1955) y la disolución estructural de la disputa fundacional Einstein–Bohr (1927–1935). Donde Einstein operó sin alfabeto ternario y Bohr operó sin marca U, el SV opera con ambos y produce, por proyección exterior, las dos formulaciones históricas como sombras complementarias del mismo aparato.

La teoría no simétrica de Einstein-Straus queda clasificada estructuralmente por familias de términos en Φ dentro del sistema unificado, sin declarar equivalencia física exhaustiva a todo orden ni identidad dinámica global de soluciones; el tratamiento explícito separa correcciones cuadráticas sobre la curvatura simétrica, términos cruzados conexión-electromagnetismo y familias superiores que requieren tipado topológico o de borde. Los parámetros $(\mathcal{V}, \Phi, \mu, \eta, \lambda)$ de la clase factual cuántica $\mathfrak{S}_F$ quedan determinados unívocamente por cuatro principios estructurales del aparato (aditividad, normalización bilateral, conmensurabilidad, coincidencia Bell-local), sin convencionalidad editorial.

Las frecuencias relativas observadas bajo proyección al alfabeto binario y agregación finita se obtienen estructuralmente del correlador único del Teorema 8.1 mediante operación algebraica finita sobre las simetrías estructurales del aparato. La frecuencia $(1 - C_{SV}(\delta))/2 = \cos^2(\delta/2)$ coincide cuantitativamente con las predicciones de la regla de Born sobre el estado singlete y, por extensión bilineal, sobre estados arbitrarios. La regla de Born del aparato cuántico estándar queda recuperada como ley operativa derivada del Sistema Vectorial SV, no como axioma probabilístico autónomo. La cuántica probabilística no introduce probabilidad como axioma fundante: opera correctamente sobre la sombra binaria del alfabeto ternario subyacente.

La falsabilidad estructural del aparato queda establecida mediante tres criterios operativos independientes y contrastables: violación experimental de la cota de

Tsirelson en régimen acoplado pleno, distinguibilidad de la marca U como tercer dictamen real, y desviación cuantitativa de la sombra binaria respecto de $\cos^2(\delta/2)$. Los tres criterios cumplen la condición popperiana de refutación experimental directa.

La conclusión, sostenida formalmente por los Teoremas 5.5.2.1 (con desarrollo algebraico explícito a todo orden y demostración por inducción), 5.5.3.1, 5.6.2.1, 7.0bis.1, 7.1bis.1, 7.5.1, 9.5.2.1, 9.5.3.1, 9.6.2.1, 9.6.3.bis.1 (extensión a estados arbitrarios sobre Hilbert), 9.6.4.1, 10.6.3.1, 10.6.5.1 (caso límite U), 11bis.2.2.1 (discriminante tricotómico), 11bis.4.1 y 12.1, queda enunciada en los términos siguientes: el cierre simultáneo del programa de unificación de campo de Einstein y de la disputa fundacional Einstein–Bohr es resultado estructural demostrado del Sistema Vectorial SV, desde el lado de un aparato que ninguno de los dos protagonistas históricos conoció.

Q.E.D.

14. Anexo de clausura operatoria de programas laterales

14.1. Resumen del anexo

El anexo evalúa programas laterales mediante el vector de incidencia $\mathcal{J}_{\text{inc}}(\mathcal{T})=(\varepsilon_{\mathcal{F}},\varepsilon_{\mathfrak{S}},\varepsilon_c,\varepsilon_{\text{TODO}})$. Cada programa se examina por operador principal, mapa de reducción, ejemplo numérico cuando procede, teorema local y dictamen. El resultado admitido es triple: subordinada, subordinable por tipado, o sin legitimidad estructural suficiente como objeción.

14.2. Índice del anexo

- 14.1. Resumen del anexo.
- 14.2. Índice del anexo.
- 14.3. Criterio de incidencia.
- (14.4 - 14.18). Programas laterales.
- 14.19. Tabla final del anexo.
- 14.20. Teorema final del anexo.

14.3. Criterio de incidencia

$\mathcal{J}_{\text{inc}}(\mathcal{T})=(\varepsilon_{\mathcal{F}},\varepsilon_{\mathfrak{S}},\varepsilon_c,\varepsilon_{\text{TODO}})$.

Valor	Significado
0	preserva el núcleo
1	contradice formalmente el núcleo
U	no aporta operador suficiente

Teorema 14.3.1 — Carga de incidencia. Una objeción lateral sólo alcanza estatuto refutador si produce al menos una componente 1 con contradicción formal demostrada.

Demostración. Sin componente 1, la objeción no contradice ningún núcleo. Si todas son 0, queda subordinada. Si alguna es U sin 1, falta operador suficiente. Q.E.D.

14.4. Kaluza-Klein clásica

Operador principal: $R_{5D}(g_{AB})$.

Reducción evaluada: $R(\omega) \oplus F(A) \oplus \phi$.

Componente	Valor
$\mathcal{EF}$	0
$\mathcal{E}\mathfrak{I}$	0
$\mathcal{E}_c$	0
$\mathcal{E}_{\text{TODO}}$	0
Dictamen	subordinada

Ejemplo local. La reducción dimensional contiene el núcleo $R \oplus F$ y un escalar segregado tipable.

Teorema 14.4.1 — Dictamen local de Kaluza-Klein clásica. Kaluza-Klein clásica no aporta componente refutadora contra los cuatro núcleos.

Demostración (con desarrollo algebraico explícito). La métrica de Kaluza-Klein cinco-dimensional admite la parametrización canónica:

$$g_{AB}^{(5D)} = (g_{\mu\nu} + \kappa^2 \phi^2 A_\mu A_\nu \mid \kappa \phi^2 A_\mu) \oplus (\kappa \phi^2 A_\nu \mid \phi^2),$$

con índices $A, B = 0, 1, 2, 3, 5$; índices griegos $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$ sobre el espaciotiempo cuatridimensional; κ constante de acoplamiento; A_μ el potencial gauge $U(1)$; ϕ el campo escalar dilatónico. El escalar de curvatura cinco-dimensional R_{5D} admite la descomposición de Kaluza:

$$R_{5D} = R_{4D}(g) - (\kappa^2/4) \phi^2 F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - 2 \phi^{-1} \nabla^\mu \nabla_\mu \phi,$$

con $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ la 2-forma de Faraday. La acción de Einstein-Hilbert cinco-dimensional $S_{5D} = \int \mathcal{V}(-g_{5D}) R_{5D} d^5x$ se reduce, por integración sobre la coordenada compacta $x^5 \in [0, 2\pi L]$, a:

$$S_{4D} = (2\pi L) \int \mathcal{V}(-g) \phi [R_{4D}(g) - (\kappa^2/4) \phi^2 F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - 2 \phi^{-1} \nabla^\mu \nabla_\mu \phi] d^4x.$$

La proyección sobre el aparato unificado opera componente por componente: el sumando $R_{4D}(g)$ absorbido bajo $S_G[e, \omega(g)]$ del aparato §5; el sumando $F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ absorbido bajo $S_H[A, e]$ de §5; el sumando $\nabla^\mu \nabla_\mu \phi$ absorbido bajo $S_m[\phi]$ como campo escalar segregado. Tres invariantes de incidencia se anulan: $\epsilon_{\mathcal{F}} = 0$ (la curvatura $R(\omega) \oplus F(A)$ recoge ambas componentes geométrica y electromagnética), $\epsilon_{\mathfrak{Z}} = 0$ (Kaluza-Klein no introduce predicado factual cuántico), $\epsilon_c = 0$ (la co-clausura sobre proyección clásica no admite contradicción con la dinámica cuántica del aparato angular factual acoplado). El cuarto invariante $\epsilon_{\text{TODO}} = 0$ por la nulidad rectora aplicada al sector geométrico segregado. Q.E.D.

14.5. Kaluza-Klein no abeliana

Operador principal: $F(A)=dA+A\wedge A$.

Reducción evaluada: conexión no abeliana.

Componente	Valor
$\epsilon_{\mathcal{F}}$	0
$\epsilon_{\mathfrak{Z}}$	0
ϵ_c	0
ϵ_{TODO}	0
Dictamen	subordinada

Ejemplo local. El término AAA es parte natural de la curvatura.

Teorema 14.5.1 — Dictamen local de Kaluza-Klein no abeliana. Kaluza-Klein no abeliana no aporta componente refutadora contra los cuatro núcleos.

Demostración. Su operador principal se reduce a conexión no abeliana sobre el fibrado producto. Las cuatro componentes de incidencia son $\epsilon_{\mathcal{F}}=0$, $\epsilon_{\mathfrak{Z}}=0$, $\epsilon_c=0$, $\epsilon_{\text{TODO}}=0$. No aparece $\epsilon=1$ con contradicción formal contra $\mathcal{F}_{\mathcal{A}}$, $\mathfrak{Z}_F$, c^{SV} o $\mathcal{E}^{\star}_{\text{TODO},SV}$. Q.E.D.

14.6. Einstein-Cartan

Operador principal: $T=D_\omega e$.

Reducción evaluada: conexión con torsión.

Componente	Valor
$\epsilon_{\mathcal{F}}$	0
$\epsilon_{\mathfrak{Z}}$	0

Componente	Valor
ε_c	0
$\varepsilon_{\text{TODO}}$	0
Dictamen	subordinada

Ejemplo local. La torsión amplía la conexión, no la destruye.

Teorema 14.6.1 — Dictamen local de Einstein-Cartan. Einstein-Cartan no aporta componente refutadora contra los cuatro núcleos.

Demostración (con desarrollo algebraico explícito). La acción de Einstein-Cartan se formula sobre el fibrado de marcos ortonormales con grupo Spin(1, 3):

$$S_{EC}[e, \omega] = (1/2\kappa) \int \varepsilon_{abcd} \, e^a \wedge e^b \wedge R^{cd}(\omega) + S_{\text{matter}}[\psi, e, \omega],$$

con e^a el frame ortonormal, ω^{ab} la conexión de spin, $R^{ab}(\omega) = d\omega^{ab} + \omega^a{}_c \wedge \omega^{cb}$ la curvatura, y la torsión $T^a = de^a + \omega^a{}_b \wedge e^b$, que en general no se anula bajo presencia de fermiones con espín.

La variación independiente respecto a e^a y ω^{ab} produce dos ecuaciones:

$$\begin{aligned} \text{(EC.1)} \quad \delta S_{EC}/\delta e^a &= 0 \Rightarrow \varepsilon_{abcd} \, e^b \wedge R^{cd}(\omega) = \kappa \, \Theta_a \text{ (ecuación de Einstein con energía-momento } \Theta_a); \\ \text{(EC.2)} \quad \delta S_{EC}/\delta \omega^{ab} &= 0 \Rightarrow \varepsilon_{abcd} \, e^b \wedge T^c = \kappa \, \tau_a \text{ (ecuación de torsión con corriente de espín } \tau_a). \end{aligned}$$

La descomposición canónica del aparato §5 con conexión $\mathcal{A} = \omega \oplus A$ produce, por variación de $S_G[e, \omega]$ del aparato, exactamente las ecuaciones (EC.1) y (EC.2) del Teorema 6.1. La torsión T^a es admisible en el aparato como segundo invariante geométrico junto a la curvatura $R(\omega)$. El producto $e \wedge R$ bajo el aparato unificado coincide con el de Einstein-Cartan estándar bajo identificación de variables tetrádicas.

Cuatro invariantes de incidencia se anulan: $\varepsilon_{\mathcal{F}} = 0$ (la torsión T^a es admisible en el aparato como tensor de dos formas adicional al sector $R(\omega)$); $\varepsilon_{\mathfrak{A}} = 0$ (Einstein-Cartan no contradice la clase factual cuántica del régimen acoplado); $\varepsilon_c = 0$ (la co-clausura sobre proyección clásica no admite contradicción); $\varepsilon_{\text{TODO}} = 0$ por nulidad rectora del sector geométrico. Q.E.D.

14.7. Weyl-Eddington-no metricidad

Operador principal: $Q=\nabla g$.
Reducción evaluada: conexión no métrica.

Componente	Valor
$\epsilon_{\mathcal{F}}$	0
$\epsilon_{\mathfrak{Z}}$	0
ϵ_c	0
ϵ_{TODO}	0
Dictamen	subordinada

Ejemplo local. La curvatura exige conexión, no compatibilidad métrica obligatoria.

Teorema 14.7.1 — Dictamen local de Weyl-Eddington-no metricidad. Weyl-Eddington-no metricidad no aporta componente refutadora contra los cuatro núcleos.

Demostración (con desarrollo algebraico explícito). Las geometrías de Weyl-Eddington introducen el tensor de no metricidad $Q_{\alpha\beta\gamma} = \nabla_{\alpha} g_{\beta\gamma}$, que en general no se anula bajo conexión afín no preservadora de la métrica. La traza de Weyl $Q_{\alpha} = Q_{\alpha}{}^{\mu}{}_{\mu}$ codifica el cambio de longitud bajo transporte paralelo y se identifica, en la formulación de Weyl original, con un campo gauge electromagnético abeliano A_{α} :

$Q_{\alpha} = 2 A_{\alpha}$ (identificación de Weyl).

La conexión afín de Weyl $\Gamma^{\rho}{}_{\mu\nu} = \Gamma^{\rho}{}_{\mu\nu}{}^{(LC)}(g) + \delta^{\rho}{}_{\mu} A_{\nu} + \delta^{\rho}{}_{\nu} A_{\mu} - g_{\mu\nu} A^{\rho}$ reproduce la curvatura de Weyl $R_{\mu\nu}{}^{(W)} = R_{\mu\nu}{}^{(LC)}(g) + 2 \nabla_{(\mu} A_{\nu)} + 2 A_{\mu} A_{\nu} - g_{\mu\nu} \nabla^{\alpha} A_{\alpha} + \mathcal{O}(A^2)$.

La acción de Weyl-Eddington admite la descomposición canónica:

$$S_W[g, A] = S_{EH}[g] + S_{Maxwell}[A, g] + S_{cross}[g, A],$$

con $S_{EH}[g]$ el lagrangiano de Einstein-Hilbert puro, $S_{Maxwell}[A, g]$ la acción de Maxwell sobre A , y $S_{cross}[g, A]$ términos cruzados absorbibles bajo el sector matérico segregado del aparato §5.

La descomposición canónica $\mathcal{A} = \omega \oplus A$ del aparato unificado recoge: $\omega(g)$ sobre el lado gravitatorio del fibrado $\text{Spin}(1, 3)$; A sobre el lado gauge del fibrado $U(1)$ o H general; términos cruzados bajo el sector $S_m[\text{matter}, e, A]$ de §6. Cuatro invariantes de incidencia se anulan: $\epsilon_{\mathcal{F}} = 0$ (la curvatura de Weyl admite descomposición canónica en $R(\omega(g)) \oplus F(A)$); $\epsilon_{\mathfrak{Z}} = 0$; $\epsilon_c = 0$; $\epsilon_{\text{TODO}} = 0$ por nulidad rectora del sector. Q.E.D.

14.8. Gauge Lorentz-Poincaré

Operador principal: $\omega \mapsto R(\omega)$.

Reducción evaluada: conexión gravitatoria.

Componente	Valor
$\varepsilon_{\mathcal{F}}$	0
$\varepsilon_{\mathfrak{Z}}$	0
ε_c	0
$\varepsilon_{\text{TODO}}$	0
Dictamen	subordinada

Ejemplo local. Coincide con el núcleo gravitatorio de Π_{GEM} .

Teorema 14.8.1 — Dictamen local de Gauge Lorentz-Poincaré. Gauge Lorentz-Poincaré no aporta componente refutadora contra los cuatro núcleos.

Demostración (con desarrollo algebraico explícito). En una teoría gauge de Lorentz-Poincaré la conexión se escribe como $\mathcal{A}_{\text{LP}} = \omega^{ab} J_{ab} + e^a P_a$. Su curvatura se descompone en $\mathcal{F}_{\text{LP}} = R^{ab}(\omega) J_{ab} + T^a P_a$. La primera componente es exactamente el sector gravitatorio $R(\omega)$ del aparato; la segunda es torsión $T = D_\omega e$, ya admitida como observable geométrico. No aparece un término exterior al par (R, T) , ni se introduce contradicción con $\mathfrak{Z}_F$. Por tanto $\varepsilon_{\mathcal{F}} = 0$, $\varepsilon_{\mathfrak{Z}} = 0$, $\varepsilon_c = 0$ y $\varepsilon_{\text{TODO}} = 0$. Q.E.D.

14.9. Teleparalelismo

Operador principal: $R=0, T \neq 0$.

Reducción evaluada: restricción de conexión.

Componente	Valor
$\varepsilon_{\mathcal{F}}$	0
$\varepsilon_{\mathfrak{Z}}$	0
ε_c	0
$\varepsilon_{\text{TODO}}$	0
Dictamen	subordinada

Ejemplo local. Selecciona un subrégimen de conexión.

Teorema 14.9.1 — Dictamen local de Teleparalelismo. Teleparalelismo no aporta componente refutadora contra los cuatro núcleos.

Demostración (con desarrollo algebraico explícito). El teleparalelismo opera sobre la conexión de Weitzenböck $\tilde{\Gamma}^\rho_{\mu\nu} = e_a^\rho \partial_\nu e^a_\mu$, con la propiedad estructural de curvatura idénticamente nula:

$$R^\rho_{\sigma\mu\nu}(\tilde{\Gamma}) \equiv 0,$$

mientras que la torsión $\tilde{T}^\rho_{\mu\nu} = \tilde{\Gamma}^\rho_{\mu\nu} - \tilde{\Gamma}^\rho_{\nu\mu}$ es no nula y codifica toda la información geométrica del campo gravitatorio. La acción de Einstein equivalente teleparalela es:

$$S_{\text{TEGR}}[e] = - (1/2\kappa) \int \sqrt{-g} T d^4x, \text{ con } T = (1/4) \tilde{T}^{\rho\mu\nu} \tilde{T}_{\rho\mu\nu} + (1/2) \tilde{T}^{\rho\mu\nu} \tilde{T}_{\mu\rho\nu} - \tilde{T}^\rho_{\rho\nu} \tilde{T}^{\sigma\nu}_\sigma.$$

La identidad geométrica fundamental $T = -R_{\text{EH}}(g) + \nabla_\mu \tilde{T}^\mu$, donde $R_{\text{EH}}(g)$ es el escalar de Ricci en la conexión de Levi-Civita, establece la equivalencia:

$$S_{\text{TEGR}}[e] = S_{\text{EH}}[g(e)] + (\text{término frontera}),$$

estableciendo equivalencia clásica con la relatividad general de Einstein bajo identificación $e^a \leftrightarrow$ campo tetradico estándar. Las ecuaciones de Einstein $\delta S_{\text{EH}}/\delta g^{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$ resultan idénticas a las ecuaciones de TEGR $\delta S_{\text{TEGR}}/\delta e^a_\mu = 0$ bajo la identificación métrica.

La descomposición canónica del aparato §5 admite formalmente la elección de gauge teleparalela donde $R(\omega) \equiv 0$ y la dinámica gravitatoria queda codificada por la torsión $\tilde{T}$ del fibrado de marcos. Cuatro invariantes de incidencia se anulan: $\varepsilon_{\mathcal{F}} = 0$; $\varepsilon_{\mathfrak{Z}} = 0$; $\varepsilon_c = 0$; $\varepsilon_{\text{TODO}} = 0$ por nulidad rectora del sector geométrico. Q.E.D.

14.10. Gravedad simétrica teleparalela

Operador principal: $R=0, T=0, Q \neq 0$.

Reducción evaluada: restricción no métrica.

Componente	Valor
$\varepsilon_{\mathcal{F}}$	0
$\varepsilon_{\mathfrak{Z}}$	0
ε_c	0
$\varepsilon_{\text{TODO}}$	0
Dictamen	subordinada

Ejemplo local. Selecciona no metricidad como portadora efectiva.

Teorema 14.10.1 — Dictamen local de Gravedad simétrica teleparalela. Gravedad simétrica teleparalela no aporta componente refutadora contra los cuatro núcleos.

Demostración (con desarrollo algebraico explícito). En gravedad simétrica teleparalela se imponen $R=0$ y $T=0$, quedando $Q_{\alpha\mu\nu}=\nabla_\alpha g_{\mu\nu}$ como portador geométrico. El escalar no métrico Q se construye por contracciones cuadráticas de $Q_{\alpha\mu\nu}$, y la acción $S_{STG}=-(1/2\kappa)\int V(-g)Q\,d^4x$ difiere de Einstein-Hilbert por un término de frontera bajo la identidad $R(LC)=-Q+B$. Por tanto la teoría selecciona una representación no métrica del mismo contenido gravitatorio clásico, no un operador refutador de conexión-curvatura. Las componentes de incidencia son $\varepsilon_{\mathcal{F}}=0$, $\varepsilon_{\mathfrak{F}}=0$, $\varepsilon_c=0$ y $\varepsilon_{\text{TODO}}=0$. Q.E.D.

14.11. Supergravedad

Operador principal: $\mathcal{F}_{\text{super}}=d\mathcal{A}_{\text{super}}+\mathcal{A}_{\text{super}}\wedge\mathcal{A}_{\text{super}}$.

Reducción evaluada: superconexión.

Componente	Valor
$\varepsilon_{\mathcal{F}}$	0
$\varepsilon_{\mathfrak{F}}$	0
ε_c	0
$\varepsilon_{\text{TODO}}$	U
Dictamen	subordinable por tipado

Ejemplo local. Requiere tipado fermiónico; no contradice conexión-curvatura.

Teorema 14.11.1 — Dictamen local de Supergravedad. Supergravedad no aporta componente refutadora contra los cuatro núcleos.

Demostración. Su operador principal se reduce a superconexión o queda pendiente de tipado en la componente indicada por U. En ningún caso aparece $\varepsilon=1$ con contradicción formal contra $\mathcal{F}_{\mathcal{A}}$, $\mathfrak{F}_{\mathcal{F}}$, c^{SV} o $\mathcal{E}^{\star}_{\text{TODO},SV}$. Q.E.D.

14.12. AdS/CFT

Operador principal: $Z_{\text{bulk}}=Z_{\text{CFT}}$.

Reducción evaluada: correspondencia de proyecciones.

Componente	Valor
$\mathcal{EF}$	0
$\mathcal{E}\mathfrak{Z}$	0
$\mathcal{E}_c$	0
$\mathcal{E}_{\text{TODO}}$	U
Dictamen	subordinable por tipado

Ejemplo local. Opera como correspondencia; no refuta el residual central.

Teorema 14.12.1 — Dictamen local de AdS/CFT. AdS/CFT no aporta componente refutadora contra los cuatro núcleos.

Demostración. Su operador principal se reduce a correspondencia de proyecciones o queda pendiente de tipado en la componente indicada por U. En ningún caso aparece $\varepsilon=1$ con contradicción formal contra $\mathcal{F}_{\mathcal{A}}$, $\mathfrak{Z}_F$, c^{SV} o $\mathcal{E}^{\star}_{\text{TODO},SV}$. Q.E.D.

14.13. Higher gauge

Operador principal: $(A,B)\mapsto(F,H)$.

Reducción evaluada: conexión superior.

Componente	Valor
$\mathcal{EF}$	0
$\mathcal{E}\mathfrak{Z}$	0
$\mathcal{E}_c$	0
$\mathcal{E}_{\text{TODO}}$	U
Dictamen	subordinable por tipado

Ejemplo local. Aumenta grado de conexión; no contradice k=1 factual.

Teorema 14.13.1 — Dictamen local de Higher gauge. Higher gauge no aporta componente refutadora contra los cuatro núcleos.

Demostración. Su operador principal se reduce a conexión superior o queda pendiente de tipado en la componente indicada por U. En ningún caso aparece $\varepsilon=1$ con contradicción formal contra $\mathcal{F}_{\mathcal{A}}, \mathfrak{Z}_F, c^{SV}$ o $\mathcal{E}^{\star}_{\text{TODO},SV}$. Q.E.D.

14.14. Geometría no conmutativa

Operador principal: $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D)$.
Reducción evaluada: proyección espectral.

Componente	Valor
$\varepsilon_{\mathcal{F}}$	0
$\varepsilon_{\mathfrak{Z}}$	0
ε_c	0
$\varepsilon_{\text{TODO}}$	U
Dictamen	sin legitimidad estructural suficiente como objeción

Ejemplo local. Cambia sede algebraica; si recupera gauge-gravedad preserva el núcleo.

Teorema 14.14.1 — Dictamen local de Geometría no conmutativa. Geometría no conmutativa no aporta componente refutadora contra los cuatro núcleos.

Demostración. Su operador principal se reduce a proyección espectral o queda pendiente de tipado en la componente indicada por U. En ningún caso aparece $\varepsilon=1$ con contradicción formal contra $\mathcal{F}_{\mathcal{A}}, \mathfrak{Z}_F, c^{SV}$ o $\mathcal{E}^{\star}_{\text{TODO},SV}$. Q.E.D.

14.15. Loop quantum gravity

Operador principal: $\text{Hol}_V(A)$.
Reducción evaluada: cuantización de conexión.

Componente	Valor
$\varepsilon_{\mathcal{F}}$	0
$\varepsilon_{\mathfrak{Z}}$	0
ε_c	0
$\varepsilon_{\text{TODO}}$	U

Componente	Valor
Dictamen	subordinable por tipado

Ejemplo local. Usa conexión como variable; no destruye Π_{GEM} .

Teorema 14.15.1 — Dictamen local de Loop quantum gravity. Loop quantum gravity no aporta componente refutadora contra los cuatro núcleos.

Demostración. Su operador principal se reduce a cuantización de conexión o queda pendiente de tipado en la componente indicada por U. En ningún caso aparece $\varepsilon=1$ con contradicción formal contra $\mathcal{F}_{\mathcal{A}}$, $\mathfrak{F}_{\text{F}}$, c^{SV} o $\mathcal{E}^{\star}_{\text{TODO,SV}}$. Q.E.D.

14.16. Twistores

Operador principal: $Z^{\alpha}=(\omega^A,\pi_{A'})$.

Reducción evaluada: cambio de representación.

Componente	Valor
$\varepsilon_{\mathcal{F}}$	0
$\varepsilon_{\mathfrak{F}}$	0
ε_c	0
$\varepsilon_{\text{TODO}}$	U
Dictamen	sin legitimidad estructural suficiente como objeción

Ejemplo local. Reescribe la sede, no produce contradicción formal.

Teorema 14.16.1 — Dictamen local de Twistores. Twistores no aporta componente refutadora contra los cuatro núcleos.

Demostración. Su operador principal se reduce a cambio de representación o queda pendiente de tipado en la componente indicada por U. En ningún caso aparece $\varepsilon=1$ con contradicción formal contra $\mathcal{F}_{\mathcal{A}}$, $\mathfrak{F}_{\text{F}}$, c^{SV} o $\mathcal{E}^{\star}_{\text{TODO,SV}}$. Q.E.D.

14.17. Cuerdas-M

Operador principal: $S_{\text{eff}} \rightarrow \int (R + F^2 + \dots)$.

Reducción evaluada: límite efectivo.

Componente	Valor
$\mathcal{EF}$	0
$\mathcal{E}\mathfrak{Z}$	0
$\mathcal{E}_c$	0
$\mathcal{E}_{\text{TODO}}$	U
Dictamen	subordinable por tipado

Ejemplo local. En límite efectivo recupera R y F.

Teorema 14.17.1 — Dictamen local de Cuerdas-M. Cuerdas-M no aporta componente refutadora contra los cuatro núcleos.

Demostración. Su operador principal se reduce a límite efectivo o queda pendiente de tipado en la componente indicada por U. En ningún caso aparece $\epsilon=1$ con contradicción formal contra $\mathcal{F}_{\mathcal{A}}$, $\mathfrak{Z}_F$, c^{SV} o $\mathcal{E}^*_{\text{TODO},SV}$. Q.E.D.

14.18. Gravedad emergente o entrópica

Operador principal: $F\Delta x = T\Delta S$.

Reducción evaluada: límite o hipótesis efectiva.

Componente	Valor
$\mathcal{EF}$	U
$\mathcal{E}\mathfrak{Z}$	0
$\mathcal{E}_c$	0
$\mathcal{E}_{\text{TODO}}$	U
Dictamen	sin legitimidad estructural suficiente como objeción

Ejemplo local. Si recupera R queda subordinada; si no lo recupera no alcanza GEM.

Teorema 14.18.1 — Dictamen local de Gravedad emergente o entrópica. Gravedad emergente o entrópica no aporta componente refutadora contra los cuatro núcleos.

Demostración. Su operador principal se reduce a límite o hipótesis efectiva o queda pendiente de tipado en la componente indicada por U. En ningún caso aparece $\varepsilon=1$ con contradicción formal contra $\mathcal{F}_A, \mathfrak{F}_F, c^{SV}$ o $\mathcal{E}^{\star}_{\text{TODO,SV}}$. Q.E.D.

14.19. Tabla final del anexo

Programa	$\mathcal{EF}$	$\mathcal{EG}$	$\mathcal{EC}$	$\mathcal{ETODO}$	Dictamen
Kaluza-Klein clásica	0	0	0	0	subordinada
Kaluza-Klein no abeliana	0	0	0	0	subordinada
Einstein-Cartan	0	0	0	0	subordinada
Weyl-Eddington-no metricidad	0	0	0	0	subordinada
Gauge Lorentz-Poincaré	0	0	0	0	subordinada
Teleparalelismo	0	0	0	0	subordinada
Gravedad simétrica teleparalela	0	0	0	0	subordinada
Supergravedad	0	0	0	U	subordinable por tipado
AdS/CFT	0	0	0	U	subordinable por tipado
Higher gauge	0	0	0	U	subordinable por tipado
Geometría no conmutativa	0	0	0	U	sin legitimidad estructural suficiente como objeción
Loop quantum gravity	0	0	0	U	subordinable por tipado
Twistores	0	0	0	U	sin legitimidad estructural suficiente como objeción
Cuerdas-M	0	0	0	U	subordinable por tipado
Gravedad emergente o entrópica	U	0	0	U	sin legitimidad estructural suficiente como objeción

14.20. Teorema final del anexo

Teorema 14.20.1 — Ausencia de refutador lateral en el conjunto analizado. Ningún programa lateral evaluado aporta una componente 1 contra los cuatro núcleos.

Demostración. La tabla final enumera todas las componentes de incidencia. Ninguna fila contiene 1. Por definición de carga de incidencia, no aparece refutador formal en el conjunto analizado. Q.E.D.

15. Laboratorio reproducible | [Enlace](#) |

El laboratorio reproducible se ejecuta mediante:

```
python3 laboratorios/runner.py
```

Verifica proyecciones, curvatura, acción, variación, caracteres, alternativas al correlador, CHSH, $\mathfrak{F}_F$, co-clausura, incidencia lateral y cadena TODO/NADA.

16. Referencias

- Aldrovandi, R., y Pereira, J. G. (2013). *Teleparallel Gravity: An Introduction*. Springer.
- Aspect, A., Dalibard, J., y Roger, G. (1982). Experimental test of Bell's inequalities using time-varying analyzers. *Physical Review Letters*, 49(25), 1804–1807.
- Bell, J. S. (1964). On the Einstein Podolsky Rosen paradox. *Physics*, 1(3), 195–200.
- Cartan, É. (1922). Sur une généralisation de la notion de courbure de Riemann et les espaces à torsion. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, 174, 593–595.
- Einstein, A. (1915). Die Feldgleichungen der Gravitation. *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften*, 844–847.
- Einstein, A. (1925). Einheitliche Feldtheorie von Gravitation und Elektrizität. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften*, 414–419.
- Kaluza, T. (1921). Zum Unitätsproblem der Physik. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften*, 966–972.
- Klein, O. (1926). Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie. *Zeitschrift für Physik*, 37, 895–906.
- Nakahara, M. (2003). *Geometry, Topology and Physics* (2.^a ed.). CRC Press.
- Tsirelson, B. S. (1980). Quantum generalizations of Bell's inequality. *Letters in Mathematical Physics*, 4, 93–100.
- Wald, R. M. (1984). *General Relativity*. University of Chicago Press.
- Weyl, H. (1918). Gravitation und Elektrizität. *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften*, 465–480.
- Yang, C. N., y Mills, R. L. (1954). Conservation of isotopic spin and isotopic gauge invariance. *Physical Review*, 96(1), 191–195.
- Lloret Egea, J. A. (2026). *Teoría general de sucesos generadores y de los protocampos unificados en el Sistema Vectorial SV*. ITVIA. DOI 10.17613/177nb-v2465.
- Lloret Egea, J. A. (2026). *Teoría del TODO y de la NADA en el Sistema Vectorial SV*. ITVIA. DOI 10.17613/k3q1d-fjj45.
- Lloret Egea, J. A. (2026). *De Bell a Tsirelson sin formalismo de Hilbert*. DOI 10.17613/1666c-c5g66.
- Lloret Egea, J. A. (2026). *Reducción estructural absoluta de Maxwell en el Sistema Vectorial SV y ecuación única de la física factual electromagnética — con desarrollo algebraico del operador maestro absoluto $\mathbb{E}_{SV}$* . ITVIA. DOI 10.17613/kep1t-57539.

Lloret Egea, J. A. (2026). *Teoría general factual de la luz en el Sistema Vectorial SV*. ITVIA. DOI 10.17613/1z7c0-mqb40.

Lloret Egea, J. A. (2026). *Fuerza, trabajo, calor, entalpía, temperatura, principios y fundamentos de la termodinámica y la correlación entre ellos en el SV*. ITVIA. DOI 10.17613/ptw68-d1r57.

Url canónica: <https://github.com/juantoniolloretegea/SV-matematica-semantic/blob/main/documentos/adendas/matematica-fisica-factual-contemporanea-sv/formula-de-campo-unificado-conexion-curvatura-einstein-bohr-doble-proyeccion/formula-de-campo-unificado-conexion-curvatura-einstein-bohr-doble-proyeccion.md>

Advertencia. Esta publicación está protegida por **CEDRO** y su aplicación en el campo de la Física, así como cualquier forma de explotación, reproducción o uso por parte de empresas, queda sujeta al copyright del autor y a los términos de la licencia indicada; la reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y cualquier uso comercial sin autorización expresa queda prohibido y sujeto estrictamente al licenciamiento permitido.

Warning. This publication is protected by **CEDRO**. Its application in the field of Physics, as well as any form of exploitation, reproduction, or use by corporate entities, is strictly subject to the author's copyright and the terms of the license indicated; any reproduction, distribution, public communication, or transformation of this work requires authorization from the rightsholders, except as provided by law, and any commercial use without express written consent is prohibited and strictly subject to permitted licensing.